

Ein integriertes multiaxiales Modell zur computergestützten psychiatrischen Diagnostik

Synthese von DSM-5-TR, ICD-11 und ICF
in einem 6-Achsen-Entscheidungsunterstützungssystem

Ein Methoden- und Designpapier

Lukas Geiger^{*1}

¹Unabhängiger Forscher, Bernau

Juni 2026

Zusammenfassung

Die Abschaffung des multiaxialen Diagnosesystems im DSM-5 (2013) hinterließ eine strukturelle Lücke in der psychiatrischen Diagnostik. Die vorliegende Arbeit präsentiert ein 6-Achsen-Modell zur computergestützten multiaxialen Diagnostik, das die kategoriale Klassifikation nach DSM-5-TR und ICD-11 mit der funktionalen Erfassung der ICF in einem Entscheidungsunterstützungssystem vereint. Das Modell umfasst: Achse I (Psychische Profile mit temporaler Diagnostik und quantitativer Abdeckungsanalyse), Achse II (dimensionale Persönlichkeitsdiagnostik mittels PID-5 und biographische Kontextualisierung), Achse III (Medizinische Synopse in symmetrischer Parallelstruktur zu Achse I), Achse IV (ICF-Integration, WHODAS 2.0, Cultural Formulation), Achse V (operationalisierte Fallformulierung im 3P/4P-Modell) und Achse VI (Evidenz-Matrix, CAVE-Warnhinweise, longitudinale Symptomverlaufsdokumentation). Drei zentrale Designbeiträge werden hervorgehoben: (1) die quantitative Abdeckungsanalyse (Diagnostic Coverage Index) als prozentbasierte Metrik für diagnostische Vollständigkeit, (2) die symmetrische Achse-I/III-Architektur für multiprofessionelle Zusammenarbeit und (3) die operationalisierte Verbindung von Klassifikation und individualisierter Fallformulierung. Die 6-Stufen-Gatekeeper-Logik bildet die von First (2024) publizierte Differenzialdiagnostik-Sequenz ab. Eine Python-Referenzimplementierung als hierarchische Zustandsmaschine ist öffentlich verfügbar. Dies ist ein Methoden- und Designpapier; die empirische Validierung steht noch aus.

Schlüsselbegriffe: Multiaxiale Diagnostik, DSM-5-TR, ICD-11, Abdeckungsanalyse, Entscheidungsunterstützungssystem, HiTOP, HL7 FHIR, Fallformulierung, ICF

^{*}Korrespondenz: Lukas Geiger, Bernau, Deutschland. ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)

Inhaltsverzeichnis

Erklärung zur Nutzung KI-gestützter Werkzeuge	3
1 Methodik	4
2 Einleitung: Die diagnostische Lücke nach Abschaffung des multiaxialen Systems	5
2.1 Institutionelle Konvergenz	7
2.2 Designphilosophie: Skelett, lebendes Dokument, maximale Freiheit	7
3 Architektur des 6-Achsen-Modells	8
3.1 Achse I: Psychische Profile — Temporale Diagnostik	9
3.2 Achse II: Biographie und dimensionale Persönlichkeit	10
3.3 Achse III: Medizinische Synopse — Symmetrische Parallelstruktur zu Achse I	11
3.4 Achse IV: Umwelt und Funktion — ICF-Integration und Cultural Formulation	12
3.4.1 Bezugspersonen und Behandlungsnetzwerk	13
3.4.2 Cultural Formulation Interview (CFI)	13
3.5 Achse V: Integriertes Bedingungsmodell — Operationalisierte Fallformulierung	13
3.6 Achse VI: Belegsammlung, CAVE-Warnhinweise und Symptomverlauf	14
3.7 Multiprofessionelle Zuordnung	15
3.8 Vollständiges Sub-Achsen-Inventar	17
3.9 Komorbiditätsregeln und diagnostische Hierarchie	19
4 Die 6-Stufen-Gatekeeper-Logik der Differenzialdiagnostik	20
5 Cross-Cutting Symptom Measures als intelligente Triage	20
5.1 Kinder- und Jugendversion	21
5.2 Umfassende Screening-Instrument-Matrix	22
6 Kritische Divergenzen zwischen DSM-5-TR und ICD-11	24
6.1 Schizophrenie-Dauer	24
6.2 PTBS-Architektur	24
6.3 Persönlichkeitsstörungen	24
6.4 Gaming Disorder	24
6.5 Komplexe Trauer / Prolonged Grief Disorder	24
7 Die Abdeckungsanalyse: Ein vorgeschlagener Ansatz	25
7.1 Formale Definition der Abdeckungsanalyse	25
7.2 Begründung der Schwellenwerte und Sensitivität	25
7.3 Implementierung	26
8 Dimensionale Integration: HiTOP und RDoC als ergänzende Perspektiven	26
8.1 HiTOP (Hierarchical Taxonomy of Psychopathology)	27
8.2 RDoC (Research Domain Criteria)	28
9 Technische Architektur der Python-Implementierung	28
9.1 Hierarchische Zustandsmaschinen als Entscheidungsmotor	28
9.2 Empfohlener Technologie-Stack	29
9.3 Open-Source-Referenzimplementierung	29
10 Funktionale Beurteilung: Brücke zwischen Diagnose und Behinderung	30
11 Ethik, Datenschutz und algorithmischer Bias	30
11.1 Algorithmischer Bias und Validierungspopulationen	30
11.2 Datenschutz und DSGVO	31
11.3 Informierte Einwilligung und Patientenautonomie	31
11.4 Haftungsfragen und medizinisch-rechtliche Verantwortung	31
11.5 Klinische Verantwortung und epistemische Grenzen	32
12 Validierungsstrategie	33
13 Interoperabilität und Gesundheits-IT-Standards	35
14 Diskussion und Ausblick	36

15 Limitationen und zukünftiger Forschungsbedarf	38
16 Beispielhafte Fallvignette	40
17 Zusammenfassung	41

Erklärung zur Nutzung KI-gestützter Werkzeuge

Bei der Erstellung dieses Manuskripts wurden KI-gestützte Werkzeuge als nicht-autorschaftliche Hilfsmittel eingesetzt:

Claude Opus 4.6 (Anthropic)

Unterstützung bei Literaturorganisation, Textstrukturierung, Übersetzung, Formulierung, Konsistenzprüfung und iterativer Designprüfung. Dies stellte keine unabhängige wissenschaftliche Validierung dar; alle inhaltlichen Entscheidungen wurden vom menschlichen Autor getroffen und verantwortet.

Gemini (Google DeepMind) & Copilot (Microsoft)

Ergänzende Konsistenzprüfungen und Unterstützung bei der Literaturrecherche. Ausgaben wurden als Vorschläge behandelt, die menschliche Bewertung erfordern.

Die inhaltliche Konzeption, wissenschaftliche Argumentation und Verantwortung für den gesamten Inhalt liegen ausschließlich beim Autor. Gemäß ICMJE- und COPE-Richtlinien erfüllen KI-Systeme nicht die Kriterien für Autorenschaft. Sie sind weder Autoren noch Koautoren, keine Danksagungsempfänger, keine Wahrheits- oder Referenzinstanzen und keine unabhängigen Validierungsinstanzen; sie tragen keine Verantwortung für das Manuskript.

1 Methodik

Diese Arbeit folgt einer Design-Science-Methodik für die Entwicklung eines klinischen Artefakts zur Entscheidungsunterstützung. Der Forschungsprozess umfasste vier Phasen:

Phase 1: Problemidentifikation und Anforderungsanalyse. Ein strukturiertes Literaturreview zur Abschaffung des DSM-IV-Multiaxialsystems identifizierte fünf spezifische klinische Defizite: Verlust der strukturierten Aufforderung zur biopsychosozialen Beurteilung, geringe GAF-Interrater-Reliabilität, inkonsistente Achse-IV-Nutzung, die künstliche Achse-I/II-Grenze und die niedrige Adoptionsrate der Ersatz-V/Z-Codes. Anforderungen wurden aus diesen Defiziten, aus Firsts (2024) Goldstandard-Rahmen für Differenzialdiagnostik und aus aktuellen dimensional Ansätzen (HiTOP, RDoC, ICD-11 dimensionales Persönlichkeitsmodell) abgeleitet.

Phase 2: Iteratives Design. Die 6-Achsen-Architektur wurde durch iterative Zyklen von Design und Verfeinerung entwickelt. Designentscheidungen — wie die symmetrische Achse-I/III-Struktur, das Konzept der Abdeckungsanalyse und das CAVE-Warnsystem — wurden gegen die identifizierten Anforderungen evaluiert. Jede Iteration wurde dokumentiert und versioniert (V1–V5). Es ist anzumerken, dass der Designprozess kein formales Expertenpanel einschloss; die iterative Verfeinerung erfolgte primär durch den Autor mit KI-gestützter Konsistenzprüfung. Eine formale Expertenbegutachtung ist als Phase 1 der Validierungsstrategie (Abschnitt 12) vorgesehen.

Phase 3: Prototypische Implementierung. Eine Python-Referenzimplementierung (ca. 1.850 Zeilen) unter Verwendung hierarchischer Zustandsmaschinen (transitions-Bibliothek) und einer Streamlit-Oberfläche wurde entwickelt, um die Machbarkeit zu demonstrieren. Der Quellcode ist im [Projekt-Repository auf GitHub](#) öffentlich verfügbar.

Phase 4: KI-gestützte Entwicklung und Begutachtung. Manuskript und Systemdesign wurden vom Autor mit substanzieller KI-gestützter Werkzeugunterstützung entwickelt (Claude Opus 4.6 für Strukturierungs- und Formulierungshilfe; Gemini und Copilot für Konsistenzprüfungen und Unterstützung bei der Literaturrecherche). Die KI-Nutzung ist im Abschnitt zur Nutzung KI-gestützter Werkzeuge dokumentiert. Die wissenschaftliche Verantwortung für alle Inhalte liegt beim menschlichen Autor.

Umfang und Limitationen der vorliegenden Arbeit. Dies ist ein Methoden- und Designpapier. Es präsentiert Architektur, Begründung und prototypische Implementierung des 6-Achsen-Modells. Die empirische Validierung (Interrater-Reliabilität, klinischer Nutzen, konvergente Validität) ist in vier Phasen geplant (Abschnitt 12), aber noch nicht durchgeführt. Die Abdeckungsanalyse-Schwellenwerte (85%/60%) sind als initiale Werte auf Basis klinischer Erwägungen vorgeschlagen und bedürfen empirischer Kalibrierung in zukünftigen Studien. Gemäß der Design-Science-Methodik (Hevner et al., 2004; Peffers et al., 2007) steht die formale Evaluationsphase des Artefakts noch aus; die in Abschnitt 12 beschriebene Validierungsstrategie beschreibt den geplanten Evaluationsrahmen.

Tabelle 1: Vergleich computergestützter diagnostischer Systeme: OPCRIT (McGuffin et al., 1991), CATEGO (Wing et al., 1974), DTREE (First et al., 1993), CIDI (Kessler and Üstün, 2004), MHIRA (Zimmermann et al., 2023). DTREE- und CIDI-Einträge basieren auf veröffentlichter Dokumentation. Zu beachten: Alle bestehenden Systeme verfügen über empirische Validierung, die für das vorliegende Modell noch aussteht.

Merkmal Modell	OPCRIT	CATEGO	DTREE	CIDI	MHIRA	6-Achsen-
Multiaxiale Struktur	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja (6 Achsen)
Duale Kodierung (DSM/ICD)	Partiell	Nur ICD	DSM/ICD	DSM/ICD	Flexibel	Vollständig
Abdeckungs- analyse	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Dimensionale Integration (HiTOP)	Nein	Nein	Nein	Nein	Partiell	Ja
FHIR-Interoperabi- lität	Nein	Nein	Nein	Nein	Partiell	Geplant
Empirische Validierung	Ja	Ja	Ja	Ja (ext.)	Partiell	Geplant

2 Einleitung: Die diagnostische Lücke nach Abschaffung des multiaxialen Systems

Die Abschaffung des multiaxialen Diagnosesystems im DSM-5 (APA, 2013) hinterließ eine strukturelle Lücke in der psychiatrischen Diagnostik. Das ursprüngliche, mit dem DSM-III (APA, 1980) eingeführte System umfasste fünf Achsen: Achse I (klinische Störungen), Achse II (Persönlichkeitsstörungen und geistige Behinderung), Achse III (medizinische Krankheitsfaktoren), Achse IV (psychosoziale und umweltbezogene Probleme in 9 Kategorien) und Achse V (Globale Beurteilung des Funktionsniveaus, GAF-Score 0–100). Die APA eliminierte dieses System nach einem bereits 2004 initiierten Abschaffungsantrag aus folgenden Gründen: geringe Interrater-Reliabilität des GAF-Scores, konzeptuelle Vermengung von Symptomen und Funktionsniveau in Achse V, inkonsistente klinische Nutzung von Achse IV und die künstliche Grenze zwischen Achse I und II.

Die klinische Gemeinschaft verlor dabei mehr als sie gewann. Probst (2014) dokumentierte, dass die Eliminierung von Achse IV „die Notwendigkeit der Kontextberücksichtigung nicht eliminiert“. Kress et al. (2014) fanden, dass Kliniker nun „umso wachsamer systematische Wege zur Erfassung biopsychosozialer Informationen“ finden müssen — ohne die strukturierten Aufforderungen des alten Systems. Die als Achse-IV-Ersatz eingeführten V/Z-Codes verzeichnen eine geringe Adoptionsrate: Erlich et al. (2025) konstatieren, dass „ein allgemeines Bewusstsein für diese Codes und die Bedeutung ihrer Nutzung zur Kommunikation sozialer Determinanten der Gesundheit nicht eingetreten ist“.

Am kritischsten ist, dass die Abschaffung zum Verlust der strukturierten multiaxialen Diagnostik führte und Kliniker ohne ein systematisches Rahmenwerk zur Integration biologischer, psychologischer und sozialer Dimensionen zurückließ.

Bestehende multiaxiale und integrative Ansätze. Das vorliegende Modell baut auf mehreren grundlegenden Ansätzen zur multiaxialen und integrativen psychiatrischen Diagnostik auf, geht aber substanziell über diese hinaus. Williams (1985) dokumentierte die Ursprünge und frühen Kritiken des DSM-III-Multiaxialsystems und identifizierte sowohl dessen klinischen Nutzen als strukturierte Aufforderung zur umfassenden Beurteilung als auch seine operationalen Schwächen — insbesondere den

unzuverlässigen GAF-Score und die inkonsistente Anwendung der psychosozialen Stressoren-Achse. Das vorliegende Modell adressiert diese spezifischen Kritiken: Es ersetzt den GAF durch validierte Instrumente (WHODAS 2.0, ICF Core Sets), eliminiert die künstliche Achse-I/II-Grenze und führt die quantitative Abdeckungsanalyse als objektive Ergänzung zum klinischen Urteil ein.

Bolton (2008) argumentierte, dass Fallformulierung — der individualisierte narrative Bericht über die Schwierigkeiten eines Patienten — die kategoriale Diagnose ergänzen, nicht ersetzen sollte. Boltons zentrale Einsicht war, dass Klassifikationssysteme erfassen, *was* ein Patient hat, während die Formulierung erfasst, *warum* und *wie*. Das vorliegende Modell operationalisiert diese Einsicht durch Achse V (Integriertes Bedingungsmodell), die ein strukturiertes 3P/4P-Formulierungsschema mit expliziten Rückbezügen auf die diagnostischen Achsen implementiert — und damit die Lücke zwischen Boltons narrativer Formulierung und der strukturierten Klassifikation überbrückt, die klinische Systeme benötigen.

Wakefield (1992) schlug die einflussreiche „Harmful Dysfunction“-Analyse vor, wonach psychische Störungen Zustände sind, in denen ein interner Mechanismus seine natürliche Funktion nicht erfüllt *und* die Dysfunktion dem Individuum Schaden zufügt. Dieser konzeptuelle Rahmen prägt den Ansatz des vorliegenden Modells zur Differenzialdiagnostik: Die 6-Stufen-Gatekeeper-Logik (nach First, 2024) unterscheidet systematisch normale Variation von Dysfunktion, indem sie Evidenz sowohl für beeinträchtigte Mechanismen *als auch* für klinisch bedeutsame Belastung oder Funktionsbeeinträchtigung verlangt. Die Abdeckungsanalyse operationalisiert dies weiter, indem sie quantifiziert, welche Symptome durch etablierte Diagnosen erklärt werden und welche unerklärt bleiben — eine direkte Operationalisierung von Wakefields Forderung, genuine Dysfunktion statt bloßer statistischer Abweichung zu identifizieren.

Abgrenzung zum OPD-System. Das Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik-System (OPD-3) stellt das wichtigste multiaxiale Diagnosesystem im deutschsprachigen Raum dar und verwendet ebenfalls einen Mehr-Achsen-Ansatz mit fünf Achsen (Krankheitserleben und Behandlungsvoraussetzungen, Beziehung, Konflikt, Struktur, psychische und psychosomatische Störungen). Während das OPD primär psychodynamisch fundiert ist und die Therapieplanung innerhalb dieses Paradigmas unterstützt, verfolgt das vorliegende Modell einen schulübergreifenden, kategorial-dimensionalen Ansatz mit Fokus auf computergestützte Entscheidungsunterstützung. Die Systeme sind komplementär: Das OPD erfasst intrapsychische Dynamik (Konflikte, Struktur, Beziehungsmuster) in einer Tiefe, die das vorliegende System nicht anstrebt; das 6-Achsen-Modell bietet dafür die quantitative Abdeckungsanalyse, die somatisch-psychische Parallelstruktur und die algorithmische Gatekeeper-Logik, die im OPD nicht enthalten sind. In der klinischen Praxis können OPD-Befunde (insbesondere Konflikt- und Strukturachse) als Material für Achse II (Grundkonflikte) und Achse V (Fallformulierung) des vorliegenden Modells verwendet werden.

Verhältnis zum AMDP-System. Das AMDP-System (Arbeitsgemeinschaft für Methodik und Dokumentation in der Psychiatrie) ist im deutschsprachigen Raum das Standardinstrument für die psychopathologische Befunderhebung. Im vorliegenden Modell liefert der AMDP-Befund das *Rohmaterial* für Achse I: Die dort dokumentierten Symptome werden in der Abdeckungsanalyse (Ii) den diagnostischen Kriterien zugeordnet. Das 6-Achsen-System ersetzt den AMDP-Befund nicht, sondern baut auf ihm auf.

Bezeichnenderweise bleibt die multiaxiale Klassifikation in der Kinder- und Jugendpsychiatrie explizit erhalten: Mayall et al. (2024) argumentieren, dass das multiaxiale Framework ein „klinisch nützliches biopsychosoziales Framework“ darstellt, das in der Erwachsenenpsychiatrie voreilig aufgegeben wurde. Diese Persistenz in einem Bereich, der inhärent multidisziplinäre Zusammenarbeit erfordert, unterstützt

die Wiedereinführung multiaxialer Strukturen auch für Erwachsene.

Ein berechtigter Einwand gegen die Wiedereinführung multiaxialer Systeme lautet, dass die Probleme des DSM-IV nicht nur der Implementierung, sondern dem multiaxialen Ansatz selbst inhärent sein könnten: Die erzwungene Aufteilung in diskrete Achsen fragmentiert möglicherweise klinische Information, die besser holistisch erfasst würde. Das vorliegende Modell adressiert diesen Einwand durch das Skelett-Prinzip (keine Pflichtfelder), die achsenübergreifende Fallformulierung (Achse V) und die bewusste Flexibilität der multiprofessionellen Zuordnung. Ob diese Designentscheidungen das Fragmentierungsproblem tatsächlich lösen, ist eine empirische Frage, die erst durch die geplante Validierung beantwortet werden kann.

Die vorliegende Arbeit stellt ein 6-Achsen-Modell vor, das die spezifischen Schwächen des historischen Systems adressiert und zugleich Fähigkeiten vorschlägt, die über bestehende Systeme hinausgehen.

2.1 Institutionelle Konvergenz

Das vorgeschlagene Modell steht nicht isoliert, sondern antizipiert die Richtung, in die sich die psychiatrischen Institutionen selbst bewegen. Das 17-köpfige *APA Future DSM Strategic Committee* entwickelt derzeit einen „strategischen Fahrplan“ mit vier Unterkomitees, die Dimensionalität, Biomarker, Funktion/Lebensqualität und sozioökonomische/kulturelle/umweltbezogene Determinanten explorieren. Erlich et al. (2025) fordern explizit die Rückkehr zu einem biaxialen System zur Erfassung sozialer Determinanten der Gesundheit.

2.2 Designphilosophie: Skelett, lebendes Dokument, maximale Freiheit

Drei Designprinzipien leiten das gesamte System:

Skelett-Prinzip

Das System fungiert als diagnostisches *Skelett*: Es bietet für jede klinisch relevante Information einen definierten Ort, ohne dass irgendein Feld als Pflichtfeld deklariert wird. Kein Diagnostiker wird gezwungen, Abschnitte auszufüllen, die für den aktuellen Fall irrelevant sind. Das System ist ein Korsett zur Stütze — nicht zur Einschränkung — des diagnostischen Prozesses.

Lebendes Dokument

Die diagnostische Akte ist kein statisches Formular, sondern ein *lebendes Dokument*, das mit dem klinischen Prozess wächst. Neue Testergebnisse, Laborberichte, Beobachtungsprotokolle und Bewertungen können jederzeit integriert werden. Jede Achse ist offen für iterative Ergänzung: Ein Laborbericht wird in die Evidenz-Matrix (Achse VI) eingetragen mit Datum, Bezeichnung, klinischer Bewertung und Achsenverweis; eine spätere Fremdanamnese ergänzt das Kontaktprotokoll; ein neuer psychometrischer Test aktualisiert Achse I.

Bericht als Momentaufnahme

Berichte — ob Entlassbriefe, Gutachten oder Verlaufsberichte — sind *eingefrorene Momentaufnahmen* des lebenden Dokuments zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das Dokument selbst lebt weiter und kann nach einem Bericht neue Informationen aufnehmen, während der Bericht den Stand zum Zeitpunkt seiner Erstellung repräsentiert.

Diese Philosophie unterscheidet das System fundamental von starren Formularsystemen: Es bietet Struktur, wo Struktur nützlich ist, und Freiheit, wo Freiheit klinisch geboten ist.

Beitrag des vorliegenden Artikels: Der Hauptbeitrag liegt in drei vorgeschlagenen Designelementen: (1) der quantitativen Abdeckungsanalyse als klinische Qualitätssicherungsmetrik für diagnostische Vollständigkeit, (2) der symmetrischen Achse-I/III-Architektur, die strukturierte multiprofessionelle Zusammenarbeit ermöglicht, und (3) der operationalisierten Verbindung von kategorialer Diagnostik und individualisierter Fallformulierung in einem einzigen System. Verwandte Ansätze existieren in Teilbereichen (z. B. Bayesianische Diagnosesysteme, OPD-Multiaxialität); der spezifische Beitrag liegt in deren Integration in ein computergestütztes Gesamtsystem. Diese Designelemente adressieren klinische Defizite, die seit der Abschaffung des DSM-IV-Multiaxialsystems bestehen und durch aktuelle Forderungen (Erich et al., 2025) erneut Dringlichkeit erhalten haben.

3 Architektur des 6-Achsen-Modells

Das vorgeschlagene Modell integriert die kategoriale Diagnostik (DSM-5-TR (APA, 2022); ICD-11 (WHO, 2019)) in ein epistemologisches Gesamtsystem. Es dient der Erfassung der diagnostischen Lebensspanne, der Kausalitätsprüfung zwischen Somatik und Psyche sowie der Dokumentation der Behandlungs- und Remissionsgeschichte. Ein zentrales Designprinzip ist die **symmetrische Parallelstruktur** zwischen Achse I und Achse III: Beide Achsen verfügen über analoge Subachsen (Verdachtsdiagnosen, Widerlegungen, Behandlungsgeschichte, Abdeckungsanalyse, Untersuchungsplan), sodass Psychologen und Mediziner mit identischen strukturellen Werkzeugen in ihren jeweiligen Domänen arbeiten können. Tabelle 2 gibt eine Übersicht.

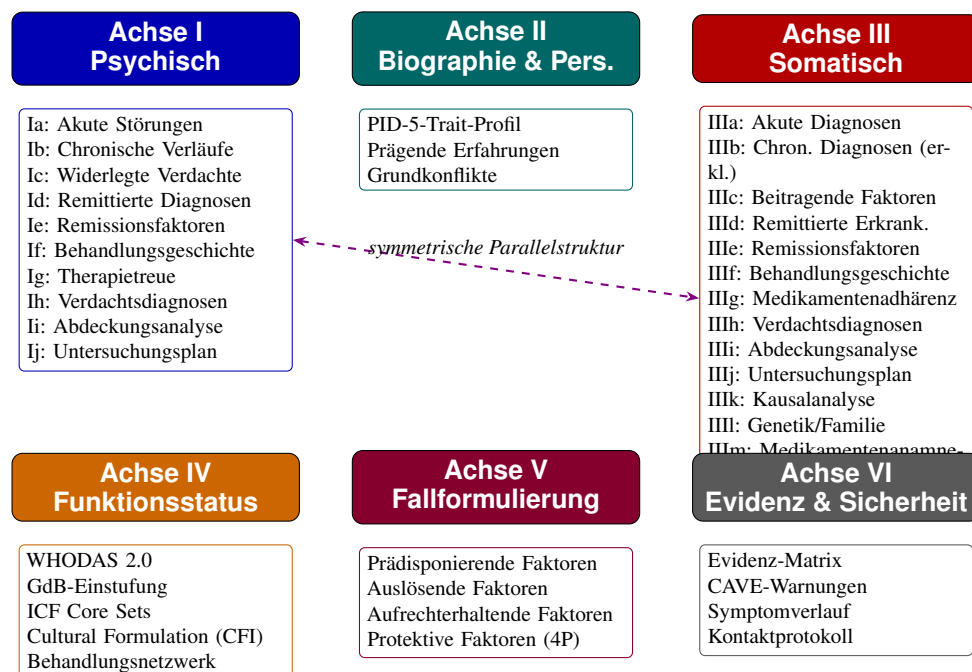


Abbildung 1: Architektur des 6-Achsen-Modells mit Sub-Achsen. Achse I und III teilen eine symmetrische Parallelstruktur (angezeigt durch den gestrichelten Pfeil).

Tabelle 2: Übersicht der diagnostischen Achsen des 6-Achsen-Modells

Achse	Bezeichnung	Unterteilung	Kerninhalte	Typische Profession
I	Psychische Profile	Ia: Akute Störungen Ib: Chronische Verläufe Ic: Widerlegte Verdachte Id: Remittierte Diagnosen Ie: Remissionsfaktoren If: Behandlungsgeschichte Ig: Therapietreue Ih: Verdachtsdiagnosen Ii: Abdeckungsanalyse Ij: Untersuchungsplan	DSM-5 Cross-Cutting; PHQ-9, PCL-5, ITQ; Differenzialdiagnostik; Chronifizierung; Zeitliche Verortung	Psychologe / Psychiater
II	Biographie & Persönlichkeit	Entwicklungshistorie Prägende Erfahrungen Grundkonflikte Persönlichkeit (PID-5)	IQ, Bildung, Sozialisation; Lebensereignisse; OPD-Konflikte; PID-5-BF/+M	Psychologe / Sozialpädagoge
III	Medizinische Synopse	IIIa: Akute med. Diagnosen IIIb: Chron. Diagnosen (erkl.) IIIc: Beitragende Faktoren IIId: Remittierte Erkrank. IIIe: Remissionsfaktoren IIIf: Behandlungsgesch. IIIg: Medikamentenadh. IIIh: Verdachtsdiagnosen IIIi: Abdeckungsanalyse IIIj: Untersuchungsplan IIIk: Kausalitätsanalyse IIIl: Genetik/Familie IIIm: Medikamentenanamnese	Biographische Medizingeschichte; Kausalanalyse Soma–Psyche; erbbiologische Belastung; Pharmakotherapie mit Wirkungsbewertung	Mediziner / Facharzt
IV	Umwelt & Funktion	Teilhabe (ICF) Psychosoziale Umstände Bezugspersonen-Netzwerk Cultural Formulation	WHODAS 2.0, GdB; Mini-ICF-APP; Stressoren; Behandlungsnetzwerk; CFI	Sozialarbeiter / Sozialpädagoge
V	Bedingungsmodell	Prädisponierende Fakt. Auslösende Faktoren Aufrechterhaltende Fakt. Protektive Faktoren Klinische Synthese	3P/4P-Modell; Achsenintegration; Behandlungsplanung; Prognose	Interdisziplinäres
Team				
VI	Belegsammlung & Klinische Sicherheit	Evidenz-Matrix (m. Bewertung) CAVE-Warnhinweise Symptomverlauf Kontaktprotokoll	Dokumentenregister m. klin. Bewertung; CAVE-Warnhinweise; Symptomverlauf; Kontakt-/Beobachtungsprotokoll	Alle Professionen

3.1 Achse I: Psychische Profile — Temporale Diagnostik

Achse I geht weit über die einfache Diagnoseliste des DSM-5 hinaus, indem sie Diagnosen in ihrer zeitlichen Dynamik erfasst. Die Unterteilung in zehn Subachsen (Ia–Ij) ermöglicht die Dokumentation des gesamten diagnostischen Lebenslaufs: aktuelle akute Störungen (Ia), chronische Verläufe mit Chronifizierungsrisiko (Ib), explizit widerlegte Verdachtsdiagnosen mit differenzialdiagnostischer Begründung (Ic), remittierte Diagnosen mit belegter Inaktivität (Id), Remissionsfaktoren wie Therapie, Medikation oder spontane Bewältigung (Ie), vollständige Behandlungsgeschichte einschließlich Wirkungen und Nebenwirkungen (If), Therapietreue aus Selbst- und Fremdperspektive (Ig), laufende Verdachtsdiagnosen als diagnostische Hypothesen (Ih), die Abdeckungsanalyse unerklärter Restsymptomatik (Ii) und strukturierte Untersuchungspläne für nächste diagnostische Schritte (Ij).

Die Reihenfolge von Abdeckungsanalyse (Ii) vor Untersuchungsplan (Ij) folgt der klinischen Logik:

Erst müssen diagnostisch unerklärte Symptome systematisch identifiziert werden, bevor gezielte Untersuchungen zu deren Klärung geplant werden können. Der Untersuchungsplan ergibt sich somit direkt aus den Lücken der Abdeckungsanalyse.

PRO/CONTRA-Evidenzbewertung: Jede Diagnose erhält eine strukturierte Evidenzbewertung mit expliziter Dokumentation der Befunde, die für (PRO) und gegen (CONTRA) die Diagnose sprechen, sowie eine numerische Konfidenzschätzung (0–100%). Diese Operationalisierung folgt dem Prinzip der differenzialdiagnostischen Transparenz: Der Kliniker muss nicht nur dokumentieren, *dass* eine Diagnose gestellt wird, sondern *warum* — und welche Gegenargumente er erwägt und verworfen hat.

Quantitative Abdeckungsanalyse (Ii): Eine Symptom-Diagnosen-Matrix quantifiziert den Grad der diagnostischen Erklärung jedes Symptoms durch die aktiven Diagnosen. Die formale Definition, Schwellenwerte und Sensitivitätsanalyse werden in Abschnitt 7 ausführlich dargestellt.

Priorisierter Untersuchungsplan (Ij): Der Untersuchungsplan verwendet ein 3-Stufen-Priorisierungsschema: *Dringend* (innerhalb von 4 Wochen abzuklären — z. B. Suizidalitätsabklärung, medizinische Notfalldiagnostik), *Wichtig* (innerhalb von 3 Monaten — z. B. neuropsychologische Testung, Differenzialdiagnostik) und *Verlaufskontrolle* (kontinuierliches Monitoring — z. B. Symptomverlauf unter Therapie). Jede geplante Untersuchung wird einem Fachgebiet zugeordnet und mit einer klinischen Begründung versehen.

Diese temporale Dimensionalität fehlte sowohl in Achse I des DSM-IV als auch im flachen Listing des DSM-5.

3.2 Achse II: Biographie und dimensionale Persönlichkeit

Achse II modernisiert die alte Persönlichkeitsachse durch Integration des dimensional Trait-Assessments mittels PID-5, wie es sowohl ICD-11 als auch das Alternative Modell des DSM-5 empfehlen. Das ICD-11-Modell ersetzt die kategorialen Persönlichkeitsstörungen-Typen durch ein Schweregrad-Rating (Persönlichkeitsschwierigkeit → leicht → moderat → schwer), fünf Trait-Qualifikatoren (Negative Affektivität, Distanziertheit, Dissozialität, Enthemmung, Anankastie) und einen Borderline-Muster-Spezifikator. Das DSM-5-AMPD verwendet die Level of Personality Functioning Scale (LPFS) für Kriterium A und fünf Trait-Domänen mit 25 Facetten für Kriterium B.

Der **PID-5-BF+M** (36 Items, 6 Domänen, 18 Facetten) verbrückt beide Systeme und ist in über 12 Sprachen verfügbar. Metaanalysen zeigen eine Gesamt-Konvergenz von $r = 0,62$ zwischen den Systemen, mit Domänen-Korrelationen von $r = 0,78–0,86$, mit Ausnahme von Anankastie ($r = 0,34$), die kein direktes AMPD-Äquivalent besitzt.

Neuere Arbeiten zur Integration der dimensional Systeme von ICD-11 und DSM-5 für Persönlichkeitsstörungen in eine einheitliche Taxonomie mit nicht-überlappenden Traits unterstützen den hier verfolgten PID-5-basierten Ansatz (Bach et al., 2022).

Über die dimensionale Persönlichkeitsdiagnostik (IIa) hinaus integriert Achse II zwei weitere biographische Komponenten: **Prägende Erfahrungen (IIb)** dokumentieren lebensgeschichtlich bedeutsame Ereignisse mit Lebensabschnitt und Auswirkung auf die aktuelle Situation (z. B. frühe Verlusterfahrung, Gewalterfahrung, Migration). **Grundkonflikte (IIc)** erfassen wiederkehrende intrapsychische Themen (z. B. Autonomie-Abhängigkeits-Konflikt, Selbstwertkonflikt), wie sie in der psychodynamischen Tradition und im OPD-System beschrieben werden. Beide Komponenten sind als offene Listen implementiert, die mit dem diagnostischen Prozess wachsen, und liefern wesentliches Material für die Fallformulierung

in Achse V.

3.3 Achse III: Medizinische Synopse — Symmetrische Parallelstruktur zu Achse I

Ein zentrales Designprinzip des Modells ist die **strukturelle Symmetrie** zwischen Achse I (psychisch) und Achse III (somatisch). Die Einsicht dahinter: Wenn ein Psychologe in Achse I Verdachtsdiagnosen formulieren, Widerlegungen dokumentieren und Abdeckungsanalysen durchführen kann, muss ein Mediziner in Achse III über exakt dieselben Möglichkeiten verfügen. Nur so funktioniert das multi-professionelle Modell.

Achse III umfasst daher 13 Subachsen:

IIIa–IIIj: Parallele Kernstruktur

Diese zehn Subachsen folgen der Grundstruktur von Achse I, wobei die Subachsen IIIb (erklärende chronische Diagnosen) und IIIc (beitragende Faktoren) eine domänenspezifische Differenzierung darstellen, die in Achse I kein direktes Äquivalent hat: akute somatische Diagnosen (IIIa), chronische somatische Diagnosen mit vollständig erklärendem Charakter (IIIb), beitragende medizinische Faktoren — somatische Befunde, die Psychopathologie begünstigen oder verstärken, ohne sie vollständig zu erklären (IIIc), remittierte somatische Erkrankungen (IIId), somatische Remissionsfaktoren — operative Eingriffe, Medikation, Lebensstiländerung (IIIe), medizinische Behandlungsgeschichte einschließlich Operationen, Pharmakotherapie und Nebenwirkungen (IIIf), Medikamentenadhärenz aus ärztlicher Dokumentation und Patientenbericht (IIIg), medizinische Verdachtsdiagnosen als laufende diagnostische Hypothesen (IIIh), somatische Abdeckungsanalyse — Körpersymptome, die durch keine aktuelle medizinische Diagnose erklärt werden (IIIi), und medizinischer Untersuchungsplan für weiterführende somatische Diagnostik (IIIj).

IIIk–IIIm: Achse-III-spezifische Subachsen

Drei Subachsen haben keine Entsprechung in Achse I, da sie die spezifische Soma–Psyche-Beziehung abbilden: integrierte Kausalitätsanalyse — systematische Zuordnung somatischer Befunde zur Psychopathologie unter Differenzierung von vollständiger Erklärung (z. B. Hypothyreose erklärt Depression) und begünstigender Wirkung (z. B. chronischer Schmerz verstärkt Angststörung) (IIIk); genetische und familiäre Belastung — Familienanamnese für somatische und psychische Erkrankungen, bekannte genetische Prädispositionen und ggf. Ergebnisse aus Exom-Sequenzierung (IIIl); Medikamentenanamnese und Interaktionen — strukturierte Erfassung aller aktuellen und vergangenen Medikamente mit Dosierung, Einheit, Zweck/Indikation, Einnahmeschema, Wirkungsbewertung (0–10), Nebenwirkungen und potentiellen Interaktionen (IIIm).

Anmerkung zur Strukturentscheidung IIIb/IIIc: Die explizite Differenzierung zwischen vollständig erklärenden chronischen Diagnosen (IIIb) und bloß beitragenden Faktoren (IIIc) integriert die Kausalanalyse direkt in die Klassifikationsstruktur. Widerlegte medizinische Verdachtsdiagnosen werden innerhalb von IIIh (Verdachtsdiagnosen) durch einen Statuswechsel dokumentiert, analog zur klinischen Praxis, in der Verdachtsdiagnosen ausgeschlossen und mit Begründung verworfen werden.

Anmerkung zu IIIm: Die Medikamentenanamnese als eigenständige Subachse (statt bloßer Auflistung in IIIf) ermöglicht eine strukturierte Erfassung von Wirkungsprofilen, Interaktionsrisiken und

Therapietreue auf Präparatebene. Dies ist klinisch essentiell, da Polypharmazie und Medikamenteninteraktionen eine häufige Ursache sowohl für somatische als auch für psychiatrische Komplikationen darstellen.

Diese Symmetrie stellt sicher, dass das System als *gemeinsames Werkzeug* für Mediziner und Psychologen funktioniert. Ein Mediziner, der Achse III ausfüllt, verfügt über dieselbe diagnostische Tiefe wie ein Psychologe in Achse I.

3.4 Achse IV: Umwelt und Funktion — ICF-Integration und Cultural Formulation

Achse IV kombiniert mehrere validierte Instrumente. Der **WHODAS 2.0** (WHO, 2010) (WHO Disability Assessment Schedule) erfasst sechs Domänen — Kognition, Mobilität, Selbstversorgung, Umgang mit Menschen, Lebensaktivitäten und Partizipation — wahlweise als 12-Item-Kurzform (erklärt 81% der Varianz; Luciano et al., 2010) oder 36-Item-Vollversion. Die psychometrischen Eigenschaften sind stark: Cronbachs $\alpha = 0,94\text{--}0,96$, Test-Retest-ICC = $0,93\text{--}0,96$.

WHODAS 2.0 und GAF messen *fundamental unterschiedliche Konstrukte*: GAF vermengt Symptome und Funktionsniveau; WHODAS 2.0 misst Behinderung unabhängig von der Symptomschwere. Gspandl et al. (2018) fanden *keine signifikante Korrelation* zwischen selbstbewertetem WHODAS 2.0 und GAF bei Schizophrenie-Spektrum-Störungen. Das System verwendet primär den WHODAS 2.0 für die Behinderungserfassung. Der GAF kann optional für die Rückwärtskompatibilität beibehalten werden, ist jedoch keine Kernkomponente des Modells.

Für den deutschen Kontext ist die **GdB-Integration** (Grad der Behinderung) essentiell. Der GdB verwendet eine 20–100-Skala (≥ 50 = Schwerbehinderung) und wird nach den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen (VMG) bewertet.

Drei **ICF-Core-Set**-Familien für psychische Gesundheit wurden für Depression, bipolare Störung und Schizophrenie entwickelt (Cieza et al., 2004; Ayuso-Mateos et al., 2013; Gómez-Benito et al., 2018): Depression (31 kurze/121 umfassende Kategorien), bipolare Störung (19/38) und Schizophrenie (25/97). Für die praktische Implementierung ist das **Mini-ICF-P**-Rating von Linden & Baron (2005) mit 13 Kapazitätsdimensionen das effizienteste Werkzeug.

Operationalisierung der ICF-Integration in Achsen III und VI: Die ICF-Codierung im 6-Achsen-Modell folgt einer dreistufigen Logik. *Erstens* werden auf Achse III (Medizinische Synopse) die Körperfunktionen (ICF-Kapitel b) und Körperstrukturen (ICF-Kapitel s) dokumentiert, die für die somatisch-psychische Kausalanalyse (IIIk) relevant sind — beispielsweise b130 (Funktionen der psychischen Energie und des Antriebs), b152 (emotionale Funktionen) oder b144 (Funktionen des Gedächtnisses). *Zweitens* erfasst Achse IV die Aktivitäten und Partizipation (ICF-Kapitel d) sowie Umweltfaktoren (ICF-Kapitel e) — operationalisiert über WHODAS 2.0 (Domänen d1–d6) und Mini-ICF-APP (13 Kapazitätsdimensionen, z. B. Fähigkeit zur Regelmäßigkeit, Flexibilität, Kontaktfähigkeit). *Drittens* werden in der Evidenz-Matrix (Achse VI) die ICF-Qualifikatoren (Ausmaß der Beeinträchtigung: 0–4) zu jeder codierten Funktionseinschränkung dokumentiert, um die Quantifizierung über die Zeit zu ermöglichen.

Mehrwert gegenüber dem WHODAS 2.0 allein: Während der WHODAS 2.0 als globales Behinderungsinstrument sechs Domänen auf einer Summenskala erfasst, ermöglicht das 6-Achsen-Modell eine *achsenbezogene Differenzierung*: Funktionseinschränkungen werden nicht nur quantifiziert, sondern kausal den Achsen I (psychisch) und III (somatisch) zugeordnet. Die Abdeckungsanalyse (Ii/IIIi) identifiziert zudem Funktionsdefizite, die durch keine aktuelle Diagnose erklärt werden — eine Dimension, die

WHODAS 2.0 nicht adressiert. Das Mini-ICF-APP ergänzt den WHODAS 2.0 durch störungsspezifische Kapazitätsprofile, die für die Behandlungsplanung und Prognose in Achse V (Bedingungsmodell) direkt verwertbar sind.

3.4.1 Bezugspersonen und Behandlungsnetzwerk

Achse IV erfasst neben den psychosozialen Stressoren und Funktionsinstrumenten auch das **Bezugspersonen- und Behandlungsnetzwerk** des Patienten. Für jede Kontaktperson werden Name, Rolle (Elternteil, Partner, Hausarzt, Facharzt, Therapeut, Sozialarbeiter, Betreuer etc.), Institution, Kontaktdaten und Anmerkungen dokumentiert. Diese strukturierte Netzwerkerfassung dient mehreren Zwecken: Sie macht das soziale Stützsystem sichtbar, das für die Fallformulierung (Achse V, protektive Faktoren) und die Behandlungsplanung essentiell ist; sie dokumentiert das beteiligte professionelle Netzwerk für die Koordination; und sie identifiziert potentielle Informationsquellen für Fremdanamnesen (dokumentiert im Kontaktprotokoll, Achse VI).

3.4.2 Cultural Formulation Interview (CFI)

Das DSM-5-TR enthält ein strukturiertes **Cultural Formulation Interview** (CFI) mit 16 Kernfragen in vier Domänen: kulturelle Definition des Problems, kulturelle Wahrnehmung von Ursache/Kontext/Unterstützung, kulturelle Faktoren in der Bewältigung und kulturelle Faktoren in der Kliniker-Patient-Beziehung. Für ein Modell, das umfassende biopsychosoziale Erfassung beansprucht, ist die Integration des CFI als optionales Modul in Achse IV essentiell. Die 12 supplementären Module des CFI (für spezifische Populationen und Kontexte) können bedarfsorientiert aktiviert werden.

3.5 Achse V: Integriertes Bedingungsmodell — Operationalisierte Fallformulierung

Achse V stellt eine vorgeschlagene Erweiterung dar, die in bisherigen Systemen nicht enthalten ist. Das prädisponierende–auslösende–aufrechterhaltende Faktorenmodell (klinisches 3P/4P-Modell) verbrückt diagnostische Klassifikation mit Fallformulierung — etwas, das keine DSM-Edition jemals enthalten hat. Owen (2023) argumentiert, dass dieser Formulierungsansatz „die Auswahl der Fakten diszipliniert und die Behandlung zielgerichtet macht“. Die Synthese aller Achsen — wie Biologie (III), Biographie (II) und aktuelle Stressoren (IV) mit der Psychopathologie (I) interagieren — wird hier expliziert.

Das Modell operationalisiert die Fallformulierung durch vier strukturierte Komponenten:

Prädisponierende Faktoren (P1)

Vulnerabilitätsfaktoren, die vor der Störung existierten. Quellen: Achse II (biographische Risikofaktoren, Persönlichkeits-Traits), Achse III (genetische Belastung, III_m), Achse IV (frühe psychosoziale Belastungen). Kodierung: Faktor, Quellenachse, Evidenzstärke (gesichert/wahrscheinlich/möglich), Beleg (Achse VI-Referenz).

Auslösende Faktoren (P2)

Ereignisse oder Veränderungen, die das Auftreten der Störung ausgelöst haben. Quellen: Achse IV (aktuelle Stressoren, Life Events), Achse III (somatische Auslöser). Kodierung: Faktor, zeitlicher Zusammenhang, Quellenachse, Beleg.

Aufrechterhaltende Faktoren (P3)

Bedingungen, die die Störung perpetuieren. Quellen: Achse I (Komorbiditäten, Therapietreue), Achse III (unbehandelte somatische Befunde), Achse IV (fortbestehende psychosoziale Belastungen). Kodierung: Faktor, Mechanismus, Änderbarkeit (modifizierbar/stabil), Priorität für Intervention.

Protektive Faktoren (P4)

Ressourcen, die Resilienz fördern. Quellen: Achse II (Persönlichkeitsstärken), Achse IV (soziale Unterstützung, ökonomische Ressourcen), Achse I (Remissionsfaktoren, Ie). Kodierung: Faktor, Quellenachse, Aktivierbarkeit.

Schulenübergreifende Kompatibilität: Das 3P/4P-Modell ist bewusst schulenübergreifend konzipiert. Verhaltenstherapeutische Fallkonzeptionen (z. B. das SORKC-Modell) lassen sich direkt in die Achse-V-Struktur übersetzen: Stimulus-Situationen entsprechen auslösenden Faktoren (P2), Organismus-Variablen den prädisponierenden Faktoren (P1), Reaktionsmuster und Konsequenzen den aufrechterhaltenden Faktoren (P3). Psychodynamische Formulierungen (OPD-Konflikte, strukturelle Einschränkungen) finden ihren Platz ebenfalls in P1 und P3. Diese Kompatibilität ist kein Zufall, sondern reflektiert die empirische Konvergenz verschiedener Therapieschulen auf gemeinsame ätiologische Faktoren.

Die Verknüpfung mit der Abdeckungsanalyse (Achse II) ist zentral: Symptome, die durch keine Achse-I-Diagnose abgedeckt sind, *sollten* durch die Achse-V-Formulierung erklärbar sein. Symptome, die weder diagnostisch noch formulatorisch erklärt werden, repräsentieren genuine diagnostische Lücken und lösen den Untersuchungsplan (Achse Ij) aus.

3.6 Achse VI: Belegsammlung, CAVE-Warnhinweise und Symptomverlauf

Achse VI wurde gegenüber dem Originalentwurf substantiell erweitert und umfasst nun drei Komponenten:

Evidenz-Matrix

Ein zentrales Dokumentenverzeichnis, das jede kodierte Information mit einem Beleg verknüpft (Dokumentenanalyse, Befragung, Testung). Jeder Eintrag umfasst neben Achsenbezug, Dokumententyp und Beschreibung ein explizites **Bewertungsfeld** für die klinische Einschätzung: Ein eingehender Laborbericht wird mit Datum, Bezeichnung, Quelle *und* klinischer Bewertung dokumentiert — so ist transparent, wie der Kliniker den Befund im diagnostischen Kontext interpretiert. Dieses Designmerkmal ist in bestehenden diagnostischen Klassifikationssystemen nach Kenntnis des Autors nicht üblich, wobei eine systematische Literaturrecherche hierzu noch aussteht. Es unterstützt direkt die klinische Rechenschaftspflicht.

CAVE-Warnhinweise

Ein strukturiertes Warnsystem für kritische klinische Risiken, die achsenübergreifend Relevanz haben. Jeder Warnhinweis wird mit einer Kategorie versehen: *Medikamenten-Interaktion* (z. B. Lithium + NSAR), *Labor-Artefakt* (z. B. CRP-Erhöhung durch chronische Entzündung, nicht akute Infektion), *Kontraindikation* (z. B. Schwangerschaft bei bestimmter Medikation), *zeitliche Fehlzuordnung* (z. B. Symptombeginn vor oder nach vermutetem Auslöser), *diagnostische Einschränkung* (z. B. nicht verwertbarer Testbefund) und *sonstiger Warnhinweis*. Jeder

Warnhinweis verweist auf die betroffene Quellenachse (I–VI), sodass die klinische Relevanz sofort kontextualisiert ist. CAVE-Warnhinweise werden in der Gesamtsynopse prominent rot hervorgehoben.

Longitudinaler Symptomverlauf

Eine strukturierte Dokumentation des zeitlichen Symptomverlaufs: Für jedes relevante Symptom wird Beginn (Erstmanifestation), aktueller Status (aktiv/remittiert/fluktuierend) und Therapieansprechen (Ansprechen/kein Ansprechen/partielles Ansprechen) erfasst. Diese longitudinale Perspektive ermöglicht die Identifikation von Verlaufsmustern, Therapieresistenz und Chronifizierungsrisiken, die in einer rein querschnittlichen Diagnostik unsichtbar bleiben.

Kontakt- und Beobachtungsprotokoll

Ein strukturiertes Protokoll für alle klinisch relevanten Kontakte und Beobachtungen. Jeder Eintrag umfasst Datum, Kontaktart (Telefonat, Gespräch, Beobachtung, Hausbesuch, Fremdanamnese, E-Mail/Brief), beteiligte Kontaktperson, Inhalt und optionalen Achsenbezug. Das Protokoll dokumentiert den *Prozess* der Informationsgewinnung: Wann wurde mit wem gesprochen, was wurde beobachtet, und welche Achse profitiert von dieser Information? Damit fungiert Achse VI nicht nur als statische Belegsammlung, sondern als **Prozessdokumentation** des diagnostischen Arbeitens — ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts des lebenden Dokuments (vgl. Abschnitt 2.2).

Die Erweiterung von Achse VI reflektiert die klinische Erkenntnis, dass ein diagnostisches System nicht nur *klassifizieren*, sondern auch *warnen*, *über die Zeit verfolgen* und den *diagnostischen Prozess selbst dokumentieren* muss. Die CAVE-Funktion adressiert das in der Polypharmazie- und Komplexitätsmedizin wachsende Problem klinischer Risiken, die in keiner einzelnen Achse vollständig abgebildet sind, aber achsenübergreifend Konsequenzen haben.

3.7 Multiprofessionelle Zuordnung

Das 6-Achsen-Modell bietet eine **empfohlene**, nicht verpflichtende Zuordnung von Achsen zu Professionsgruppen. Tabelle 3 zeigt eine exemplarische Konfiguration für interdisziplinäre Teams. In der klinischen Praxis können die Zuständigkeiten flexibel angepasst werden: Ein Psychiater, der sowohl psychodiagnostische als auch somatische Kompetenz besitzt, kann selbstverständlich Achse I *und* Achse III ausfüllen; eine Fachärztin für Psychosomatische Medizin kann alle sechs Achsen bedienen. Das System *ermöglicht* interdisziplinäre Arbeitsteilung, *erzwingt* sie aber nicht.

Tabelle 3: Exemplarische multiprofessionelle Achsenzuordnung (nicht verpflichtend)

Achse	Typische Profession	Fachliche Begründung
I	Psychologe / Psychiater	Psychodiagnostische Kompetenz; Testungshoheit
II	Psychologe / Sozialpädagoge	Biographische Anamnese; Persönlichkeitsdiagnostik
III	Mediziner / Facharzt	Somatische Diagnosestellung; Kausalanalyse
IV	Sozialarbeiter / Sozialpädagoge	Lebensweltexpertise; ICF-Kompetenz; Teilhabebewertung
V	Interdisziplinäres Team	Synthese profitiert von allen Perspektiven
VI	Alle Professionen	Jede beteiligte Profession belegt ihre eigenen Befunde

Der Mehrwert der Zuordnung liegt nicht in einer starren Zugangsbeschränkung, sondern in der **strukturierten Aufforderung**: Das System macht transparent, *welche* Kompetenz für welche Achse typischerweise benötigt wird. In Einzelpraxen oder kleineren Settings kann eine einzelne Fachperson alle Achsen bearbeiten; in Kliniken und interdisziplinären Teams ermöglicht das Modell eine effiziente Arbeitsteilung, bei der jede Profession in ihrer Domäne mit identischen strukturellen Werkzeugen arbeitet. Die identische Subachsen-Struktur von Achse I und III ist dabei kein Zufall, sondern Designentscheidung: Ein Mediziner, der in IIIh eine somatische Verdachtsdiagnose formuliert, nutzt exakt dieselbe Logik wie ein Psychologe, der in Ih eine psychische Verdachtsdiagnose einträgt.

3.8 Vollständiges Sub-Achsen-Inventar

Die Tabellen 4, 5 und 6 bieten ein vollständiges Inventar aller Sub-Achsen der sechs Hauptachsen einschließlich der zugeordneten Instrumente und Datenquellen.

Tabelle 4: Sub-Achsen-Inventar: Achsen I–II

Achse	Sub-Achse	Beschreibung	Instrument / Quelle
I			
Psychisch	Ia: Akute Störungen	Aktuelle DSM-5-TR/ICD-11-Diagnosen mit PRO/CONTRA-Evidenz und Konfidenz	DSM-5-TR, ICD-11
	Ib: Chronische Verläufe	Langzeitdiagnosen mit Chronifizierungsrisiko	Klinische Akten
	Ic: Widerlegte Verdachte	Explizit ausgeschlossene Diagnosen mit differenzialdiagn. Begründung	Differenzialdiagnostik
	Id: Remittierte Diagnosen	Frühere Diagnosen mit belegter Inaktivität	Klinische Akten
	Ie: Remissionsfaktoren	Therapie, Medikation oder spontane Bewältigung als Remissionsursache	Klinische Akten
	If: Behandlungsgeschichte	Frühere Behandlungen, Medikation, Wirkungen und Nebenwirkungen	Klinische Akten
	Ig: Therapietreue	Adhärenz aus Selbst- und Fremdperspektive	Klinisches Interview
	Ih: Verdachtsdiagnosen	Laufende diagnostische Hypothesen (noch nicht bestätigt)	Klinisches Urteil
	Ii: Abdeckungsanalyse	Symptom-Diagnosen-Abdeckungsprozentsatz (DCI)	Algorithmisch (s. Abschnitt 7)
	Ij: Untersuchungsplan	Priorisierte nächste Schritte (dringend / wichtig / Monitoring)	Klinisches Urteil
II			
Persönlichkeit	Ila: PID-5 Dimensionales Profil	5 Trait-Domänen, 25 Facetten	PID-5, PID5BF+
	Ilb: Prägende Lebenserfahrungen	Biographische Ereignisse mit Einfluss auf Persönlichkeitsentwicklung	Klinisches Interview
	Ilc: Grundkonflikte	Zentrale Beziehungsmuster und Konfliktthemen	OPD-3, klin. Formulierung

Tabelle 5: Sub-Achsen-Inventar: Achse III

Achse	Sub-Achse	Beschreibung	Instrument / Quelle
III			
Somatisch	IIIa: Akute somatische Diagnosen	Aktuelle somatische Diagnosen mit PRO/CONTRA-Evidenz	ICD-11 somatische Codes
	IIIb: Chronische Diagnosen (erklärend)	Erkrankungen, die bestimmte Symptome vollständig erklären	Klinische Akten
	IIIc: Beitragende med. Faktoren	Somatische Befunde, die Psychopathologie begünstigen oder verstärken	Klinische Akten
	IIId: Remittierte Erkrankungen	Frühere somatische Erkrankungen mit belegter Inaktivität	Klinische Akten
	IIIe: Remissionsfaktoren	Operative Eingriffe, Medikation, Lebensstiländerung als Remissionsursache	Klinische Akten
	IIIf: Behandlungsgeschichte	Frühere medizinische Behandlungen, Operationen, Nebenwirkungen	Klinische Akten
	IIIg: Medikamentenadhärenz	Adhärenz aus ärztlicher Dokumentation und Patientenbericht	Klinische Akten
	IIIh: Verdachtsdiagnosen	Laufende medizinische diagnostische Hypothesen	Klinisches Urteil
	IIIi: Abdeckungsanalyse (somatisch)	Somatische Symptom-Diagnosen-Abdeckung	Algorithmisch (s. Abschnitt 7)
	IIIj: Somatischer Untersuchungsplan	Medizinische Abklärungsprioritäten	Klinisches Urteil
	IIIk: Integrierte Kausalanalyse	Achsenübergreifende Kausalpfade (somatisch ↔ psychisch)	Interdisziplinäre Synthese
	IIIl: Genetik/Familie	Hereditäre Risikofaktoren und Familienanamnese	Familienanamnese-Interview
	IIIm: Medikamentenanamnese	Aktuelle und frühere Medikation mit Wirksamkeitsbewertung	Medikamentenakten

Tabelle 6: Sub-Achsen-Inventar: Achsen IV–VI

Achse	Sub-Achse	Beschreibung	Instrument / Quelle
IV Funktions- status	IVa: WHODAS 2.0	6 Funktionsdomänen (36- oder 12-Item-Version)	WHODAS 2.0
	IVb: GdB	Grad der Behinderung	VersMedV-Richtlinien
	IVc: ICF Core Sets	Störungsspezifische ICF-Komponentenprofile	ICF Core Sets
	IVd: Cultural Formulation Interview	Kultureller Kontext der Krankheitserfahrung	CFI (DSM-5-TR)
	IVe: Behandlungsnetzwerk		
	Register Kontaktpersonen, Versorger, soziale Unterstützung	Strukturiertes Register	
V Fall- formulierung	Va: Prädisponierende Faktoren	Vulnerabilitätsfaktoren vor Störungsbeginn	3P/4P-Modell
	Vb: Auslösende Faktoren	Triggerereignisse und Stressoren	3P/4P-Modell
	Vc: Aufrechterhaltende Faktoren	Aufrechterhaltende Mechanismen und Rückkopplungsschleifen	3P/4P-Modell
	Vd: Protektive Faktoren	Resilienzressourcen und Stärken	3P/4P-Modell
	Ve: Abdeckungslücken-Integration	Unerklärte Symptome aus Achse-I/III-Abdeckungsanalyse	Achsenübergreifende Synthese
VI Evidenz & Sicherheit	VIa: Zentrale Evidenz-Matrix	Strukturierte Evidenzfelder pro Diagnose	Systemgeneriert
	VIb: CAVE Klinische Warnungen	Achsenübergreifende Risikowarnungen (Interaktionen, Kontraindikationen)	Regelbasierte Warnhinweise
	VIc: Longitudinale Symptomverlaufsdokumentation	Wiederholte Messungen mit Therapieansprechen-Dokumentation	PHQ-9, GAD-7, PCL-5 etc.
	VId: Kontakt- und Beobachtungsprotokoll	Sitzungsdokumentation und Prozessnotizen	Kliniker-Einträge

3.9 Komorbiditätsregeln und diagnostische Hierarchie

Das System implementiert drei Ebenen von Komorbiditätsregeln, die für die korrekte diagnostische Entscheidungsfindung essentiell sind:

Hierarchische Exklusionsregeln

Bestimmte Diagnosen schließen andere aus. Beispiel: Eine Schizophrenie-Diagnose schließt eine gleichzeitige schizoaffektive Störung aus. Das System kodiert diese als harte Constraints, die bei der Diagnoseeingabe automatisch geprüft werden.

„Due to another condition“-Regeln

Viele DSM-5-TR-Diagnosen erfordern den Ausschluss, dass die Symptomatik durch eine andere

psychische Störung, eine Substanz oder einen medizinischen Krankheitsfaktor besser erklärt wird. Diese Regeln werden direkt durch die Gatekeeper-Stufen 1–3 (Abschnitt 4) implementiert.

Erlaubte Komorbiditäten mit Priorisierung

Bei 4+ aktiven Diagnosen priorisiert das System nach: (1) klinischer Dringlichkeit (Suizidalität, Psychose), (2) Schweregrad (Achse-I-Akutstatus), (3) Behandelbarkeit (modifizierbare aufrechterhaltende Faktoren aus Achse V), (4) chronologischer Reihenfolge.

4 Die 6-Stufen-Gatekeeper-Logik der Differenzialdiagnostik

Das System implementiert eine dynamische Warteschlange, in der Screening-Auffälligkeiten spezifische DSM-5-TR/ICD-11-Module auslösen. Die 6-Stufen-Sequenz bildet exakt die von Michael B. First im *DSM-5-TR Handbook of Differential Diagnosis* (2024) publizierte differenzialdiagnostische Sequenz ab (Tabelle 7).

Tabelle 7: Abgleich der 6-Stufen-Gatekeeper-Logik mit Firsts Goldstandard-Sequenz

Stufe	Systemschritt	Firsts Sequenz	Passung
1	Simulationsausschluss	Malingering und artifizielle Störung ausschließen	Exakt
2	Substanzausschluss	Substanzätiologie ausschließen	Exakt
3	Medizinischer Ausschluss	Ätiologische medizinische Erkrankung ausschließen	Exakt
4	Primärkategorie	Spezifische Primärstörung(en) bestimmen	Exakt
5	Anpassungsstörung	Anpassungsstörungen differenzieren	Exakt
6	Funktionsschwelle	Grenze zu „keine psychische Störung“	Konzeptuell

First (2024) beschreibt diese Sequenz als den definitiven Makro-Level-Diagnoseprozess. Sein Handbook enthält darüber hinaus **30 symptomorientierte Entscheidungsbäume** (zwei in der TR-Edition ergänzt für dissoziative Symptome und repetitive pathologische Verhaltensweisen) und **67 Differenzialdiagnosetabellen**, die alle dieser Sequenz folgen.

Anmerkung zu Stufe 6 („konzeptuell“): Während die Stufen 1–5 exakt algorithmisch abbildbar sind, ist Stufe 6 — die Grenzziehung zwischen normaler Stressreaktion und psychischer Störung — inhärent eine klinische Urteilsentscheidung. Das System unterstützt diese durch objektive Funktionsdaten (WHODAS 2.0, Mini-ICF-APP aus Achse IV) und die Cross-Cutting-Schwellenwerte, kann aber die klinische Entscheidung nicht vollständig automatisieren. Diese epistemische Grenze wird transparent kommuniziert.

5 Cross-Cutting Symptom Measures als intelligente Triage

Die DSM-5 Cross-Cutting Symptom Measures bilden das Rückgrat der Screening-Architektur. Das **Level-1-Erwachsenenmaß** enthält **23 Items über 13 Domänen**: Depression (2), Ärger (1), Manie (2), Angst (3), somatische Symptome (2), Suizidalität (1), Psychose (2), Schlafprobleme (1), Gedächtnis (1), repetitive Gedanken und Verhaltensweisen (2), Dissoziation (1), Persönlichkeitsfunktion (2) und Substanzgebrauch (3). Jedes Item verwendet eine 5-stufige Likert-Skala (0 = keine bis 4 = schwer).

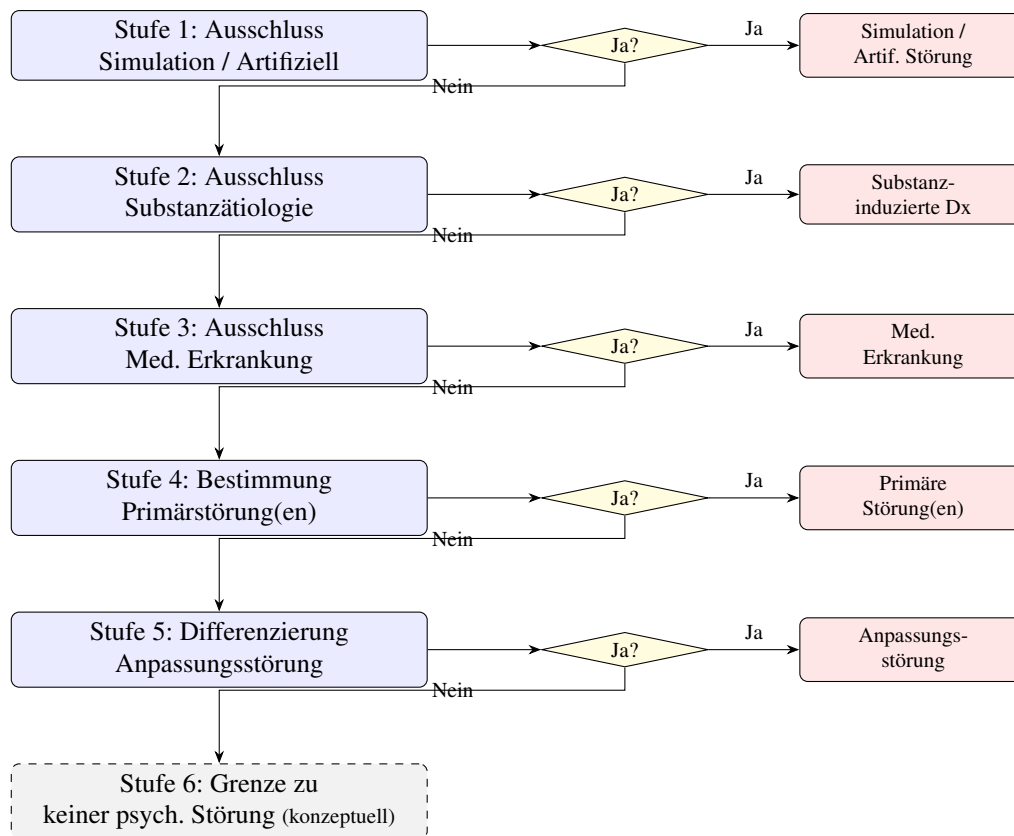


Abbildung 2: 6-Stufen-Gatekeeper-Logik für die Differenzialdiagnostik, basierend auf First (2024). Stufe 6 ist als konzeptuell markiert, da die Grenzziehung zwischen normaler Variation und psychischer Störung klinisches Urteil erfordert.

Die Schwellenlogik ist klinisch kalibriert: **Die meisten Domänen lösen Level 2 bei ≥ 2 (leicht) aus**, aber drei sicherheitskritische Domänen — Suizidalität, Psychose und Substanzgebrauch — **lösen bei ≥ 1 (gering) aus**. Diese Asymmetrie reflektiert den klinischen Imperativ, selbst minimale Bestätigung gefährlicher Symptome nicht zu übersehen.

Die Level-2-Maße verweisen auf spezifische validierte Instrumente: PROMIS Depression Short Form, PROMIS Anxiety Short Form, Altman Self-Rating Mania Scale (ASRM), PHQ-15 für somatische Symptome, PROMIS Sleep Disturbance, adaptierte FOCI Severity Scale für Zwangsstörungen und adaptierter NIDA-Modified ASSIST für Substanzgebrauch. Fünf Domänen (Suizidalität, Psychose, Gedächtnis, Dissoziation, Persönlichkeitsfunktion) besitzen *keine offiziellen Level-2-Maße* — die APA empfiehlt hier klinische Evaluation.

Die DSM-5 Field Trials (Narrow et al., 2013) zeigten **gute bis exzellente Test-Retest-Reliabilität** (ICC 0,64–0,97) für die meisten Items.

5.1 Kinder- und Jugendversion

Das DSM-5 Cross-Cutting-System umfasst eine separate **Elternberichtsversion für Kinder und Jugendliche (6–17 Jahre)** mit **25 Items über 12 Domänen**. Die Domäne „Persönlichkeitsfunktion“ entfällt entwicklungsbedingt; stattdessen werden Reizbarkeit und Ärger stärker gewichtet. Eine vollständige Implementierung erfordert die pädiatrische Variante als separaten Einstiegspfad sowie altersangepasste Level-2-Instrumente.

Das vorliegende System bevorzugt **ausschließlich frei verfügbare Instrumente**; der proprietäre CBCL/YSR-Komplex (Achenbach & Rescorla, 2001) wird zwar als Referenzstandard anerkannt, aber durch lizenzfreie Alternativen ersetzt. Tabelle 8 listet die empfohlene Auswahl freier K/J-Instrumente parallel zur Erwachsenenmatrix (Tabelle 9).

Tabelle 8: Freie Screening-Instrumente für Kinder und Jugendliche (K/J-Matrix)

Domäne	Instrument	Items	Alter	Cutoff / Norm	Kosten
Cross-Cutting (Eltern)	DSM-5 XC L1 Parent	25	6–17	$\geq 1/\geq 2$ Triage	Frei
Allg. psychosoz. Screen	SDQ (Self/Parent)	25	4–17	≥ 20 (Total)	Frei
Depression	PHQ-9 mod. (PHQ-A)	9	11–17	≥ 11	Frei
Angst + Depression	RCADS-25	25	8–18	$T \geq 65$	Frei
Angst (multidim.)	SCARED-C	41	8–18	≥ 25	Frei
PTBS	CPSS-V / CRIES-8	20 / 8	7–18	$\geq 31 / \geq 17$	Frei
Substanzgebrauch	CRAFFT 2.1+N	6+3	12–21	≥ 2	Frei
ADHS	SNAP-IV-26	26	6–18	Subskalen-Mittelwert	Frei
Autismus	AQ-10 Adolescent/Child	10	4–15	≥ 6	Frei
Zwang	CY-BOCS-SR	10	8–18	≥ 16	Frei
Suizidalität	C-SSRS Pediatric	6	≥ 5	Jede Bestät.	Frei
Essstörungen	SCOFF (ab ~13 J.)	5	13–18	≥ 2	Frei

Diese Auswahl bewahrt die diagnostische Logik der Erwachsenenmatrix (Domänen-orientiert, Cutoff-basiert), substituiert aber jedes Instrument durch eine entwicklungspsychologisch validierte und lizenzfreie K/J-Variante. Für sicherheitskritische Domänen (Suizidalität, Substanzgebrauch, Psychose) gilt analog die niedrigere Triage-Schwelle. Die Trennung in **Selbstbericht** (ab ~8–11 J.) und **Elternbericht** (6–17 J., bei jungen Kindern obligatorisch) folgt der etablierten Konvention der pädiatrischen Psychometrie.

5.2 Umfassende Screening-Instrument-Matrix

Tabelle 9 zeigt die empfohlenen Instrumente für alle wesentlichen diagnostischen Domänen.

Alle empfohlenen Instrumente sind **frei verfügbar** — keine Lizenzkosten behindern die Implementierung. Die Auswahl basiert auf den jeweiligen Validierungspublikationen: PHQ-9 (Levis et al., 2019), GAD-7 (Spitzer et al., 2006), PCL-5 (Blevins et al., 2015), ITQ (Cloitre et al., 2018), PQ-16 (Ising et al., 2012), ASRS (Kessler et al., 2005), AQ-10 (Allison et al., 2012), AUDIT (Saunders et al., 1993), PID-5 (Oltmanns & Widiger, 2018; Riegel et al., 2021), C-SSRS (Posner et al., 2011), OCI-R (Foa et al., 2002), SSS-8 (Gierk et al., 2014), DES-II (Carlson & Putnam, 1993), SCOFF (Morgan et al., 1999), ISI (Morin et al., 2011). Für die Interrater-Reliabilität kategorialer DSM-5-Diagnosen siehe Regier et al. (2013) und Aboraya et al. (2006).

Tabelle 9: Screening-Instrument-Matrix

Domäne	Instrument	Items	Cutoff	Sens./Spez.	Kosten
Depression	PHQ-9	9	≥ 10	88%/88%	Frei
Angst	GAD-7	7	≥ 10	89%/82%	Frei
PTBS (DSM-5)	PCL-5	20	31–33	85–95%/82–90%	Frei
PTBS/KPTBS (ICD-11)	ITQ	18	Algorithmus	Exzellent	Frei
Psychoserisiko	PQ-16	16	≥ 6	87%/87%	Frei
Bipolar-Screening	MDQ	15	≥ 7	73%/90%	Frei
ADHS	ASRS v1.1	6	≥ 4	69%/99,5%	Frei
Autismus	AQ-10	10	≥ 6	88%/91%	Frei
Alkoholgebrauch	AUDIT	10	≥ 8	92%/94%	Frei
Drogengebrauch	DAST-10	10	≥ 3	98%/91%	Frei
Persönlichkeit	PID-5-BF	25	Dimensional	N/A	Frei
Suizidalität	C-SSRS	6	Jede Bestät.	Risikoklassif.	Frei
Zwang	OCI-R	18	≥ 21	Gut	Frei
Somatisierung	SSS-8	8	≥ 12	Vergleichbar	Frei
Dissoziation	DES-II	28	≥ 30	74%/80%	Frei
Essstörungen	SCOFF	5	≥ 2	84%/90%	Frei
Essstörungen (detail.)	EDE-QS	12	≥ 15	Gut/Gut	Frei
Schlafstörungen	ISI	7	≥ 15	82%/82%	Frei
Funktionsfähigkeit	WHODAS 2.0 (12)	12	Dimensional	N/A	Frei

6 Kritische Divergenzen zwischen DSM-5-TR und ICD-11

Das System muss fünf kritische Divergenzen zwischen den Klassifikationssystemen kodieren (Keeley et al., 2016).

6.1 Schizophrenie-Dauer

DSM-5-TR (295.90/F20.x) verlangt **6 Monate** kontinuierlicher Zeichen einschließlich mindestens 1 Monat aktiver Symptome, während ICD-11 (6A20) nur **1 Monat** fordert. Ein Patient kann somit die ICD-11-Kriterien für Schizophrenie erfüllen, unter DSM-5 aber nur die Diagnose einer schizophreniformen Störung erhalten.

6.2 PTBS-Architektur

DSM-5-TR verwendet **4 Cluster mit 20 Symptomen** (Intrusion $\geq 1/5$, Vermeidung $\geq 1/2$, Negative Kognitionen $\geq 2/7$, Arousal $\geq 2/6$). ICD-11 verwendet ein bewusst schmaleres Modell: **3 Cluster mit 6 Kernsymptomen**. ICD-11 fügt dann die **Komplexe PTBS (6B41)** als distinkte Diagnose hinzu, die alle PTBS-Kriterien plus drei Störungen der Selbstorganisation (Affektdysregulation, negatives Selbstkonzept, Beziehungsschwierigkeiten) erfordert.

6.3 Persönlichkeitsstörungen

ICD-11 ersetzte kategoriale Typen vollständig durch ein dimensionales Modell. Das DSM-5 Alternative Model for Personality Disorders (AMPD) verwendet die LPFS für Kriterium A (Funktionsniveau) und fünf Trait-Domänen mit 25 Facetten für Kriterium B (pathologische Traits). Der PID-5-BF+M verbrückt beide Systeme. **Abgrenzung zu Achse II des vorliegenden Modells:** Das AMPD selbst ist implizit zweiachsig (Funktionsniveau + Traits). Achse II des 6-Achsen-Modells übernimmt die Trait-Dimension (PID-5), erweitert sie aber um biographische Kontextualisierung (prägende Erfahrungen, Grundkonflikte) und verlagert das Funktionsniveau (LPFS-Analogon) systematisch auf Achse IV (WHODAS 2.0, Mini-ICF-APP). Dadurch wird die diagnostische Information des AMPD vollständig abgebildet, aber über mehrere Achsen verteilt, was eine klarere Zuordnung zu unterschiedlichen professionellen Zuständigkeiten ermöglicht.

6.4 Gaming Disorder

ICD-11 (6C51) verwendet einen monothetischen Ansatz (alle 4 Kriterien erforderlich; ≥ 12 Monate). DSM-5-TR listet Internet Gaming Disorder nur als „Condition for Further Study“ mit polythetischem Ansatz (≥ 5 von 9 Kriterien). Konkordanz: $\kappa = 0,80$, aber ICD-11 hat eine höhere diagnostische Schwelle (Prävalenz 2,7% vs. DSM-5 5,2%).

6.5 Komplexe Trauer / Prolonged Grief Disorder

ICD-11 (6B42) und DSM-5-TR (Prolonged Grief Disorder, neu aufgenommen) kodieren Anhaltende Trauerstörung, unterscheiden sich aber in Zeitkriterium (ICD-11: 6 Monate; DSM-5-TR: 12 Monate) und Symptomkonfiguration. Das System muss beide Varianten abbilden.

7 Die Abdeckungsanalyse: Ein vorgeschlagener Ansatz

Die Abdeckungsanalyse (*Coverage Analysis*) stellt eine zentrale vorgeschlagene Komponente des Systems dar. Uns sind keine direkt vergleichbaren Implementierungen bekannt, obwohl verwandte Ansätze existieren (z. B. Bayesianische Symptom-Diagnosen-Zuordnung in OPCRIT). Das Konzept umfasst die systematische Kennzeichnung von Symptomen, die durch aktuelle Diagnosen nicht erklärt werden.

Die engsten existierenden Parallelen sind: Komorbiditäts-Detektionsalgorithmen, die Symptome kennzeichnen, die auf zusätzliche Diagnosen hindeuten; Firsts Differenzialdiagnosetabellen (First, 2024), die überlappende Präsentationen vergleichen; und transdiagnostische Rahmenmodelle wie HiTOP, in denen Symptome als Netzwerkknoten modelliert werden. Plana-Ripoll et al. (2019) zeigten empirisch, dass die meisten psychischen Störungen weit häufiger gemeinsam auftreten als durch Zufall erwartet — **eine vorangegangene Diagnose irgendeiner psychischen Störung erhöhte das Risiko für alle anderen psychischen Störungen substantiell** — was den Bedarf an einem systematischen Abdeckungsanalyse-Werkzeug direkt stützt.

7.1 Formale Definition der Abdeckungsanalyse

Sei $S = \{s_1, \dots, s_n\}$ die Menge der beobachteten Symptome und $D = \{d_1, \dots, d_m\}$ die Menge der etablierten Diagnosen. Für jedes Symptom s_i definieren wir die Abdeckungsfunktion $c(s_i) = \max_{d_j \in D} w(s_i, d_j)$, wobei $w(s_i, d_j) \in [0, 1]$ das Gewicht des Symptoms s_i in der Diagnose d_j gemäß den diagnostischen Kriterien repräsentiert. Die Gesamtabdeckung — im Folgenden als **Diagnostic Coverage Index (DCI)** bezeichnet — ergibt sich als $C_{\text{total}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n c(s_i)$.

Die Symptomgewichte werden aus den diagnostischen Kriterien von DSM-5-TR und ICD-11 abgeleitet. Kriterien werden nach diagnostischer Salienz gewichtet: Kardinalsymptome erhalten hohe Gewichte ($w \geq 0,8$), während unspezifische Symptome niedrigere Gewichte ($0,3 \leq w \leq 0,7$) erhalten. Dieses initiale Gewichtungsschema ist heuristisch und bedarf empirischer Kalibrierung in zukünftiger Arbeit.

Überlappende Diagnosen werden behandelt, indem jedes Symptom der Diagnose mit maximaler Abdeckung zugeordnet wird. Die Wahl der Max-Funktion (statt z. B. eines gewichteten Mittels oder einer Bayesianischen Posterior-Wahrscheinlichkeit) ist bewusst konservativ: Sie fragt, ob *mindestens eine* Diagnose das Symptom hinreichend erklärt, und vermeidet dadurch die Summation partieller Erklärungen, die zu falsch hohen Abdeckungswerten führen könnte. Dieser Ansatz reflektiert die klinische Praxis, in der ein Symptom als „erklärt“ gilt, wenn es einem etablierten Krankheitsbild zugeordnet werden kann. Alternative Aggregationsfunktionen (gewichtete Summe, Bayesianische Posterior) sollten in zukünftigen Studien systematisch verglichen werden.

7.2 Begründung der Schwellenwerte und Sensitivität

Die vorgeschlagenen Schwellenwerte (85%/60%) sind als *vorläufige, heuristische Ausgangswerte* zu verstehen, die auf Analogien zu verwandten, aber methodisch distinkten Metriken basieren: (1) In der somatischen Medizin gelten diagnostische Sensitivitäten $\geq 85\%$ als klinisch akzeptabel für Screening-Zwecke (Levis et al., 2019); dieser Schwellenwert wurde auf die diagnostische Abdeckung übertragen. (2) Der untere Schwellenwert von 60% orientiert sich an der Konvention, dass Fleiss' κ -Werte $< 0,6$ als „unzureichende Übereinstimmung“ klassifiziert werden. Es ist ausdrücklich anzumerken, dass diagnostische Abdeckung ein anderes Konstrukt ist als Screening-Sensitivität oder Interrater-Übereinstimmung;

die Analogien dienen lediglich als orientierende Anhaltspunkte, nicht als methodische Begründung. Diese Ausgangswerte müssen zwingend durch empirische Kalibrierung in mindestens drei klinischen Kohorten (stationär, ambulant, somatisch komorbid) ersetzt werden. Hinsichtlich der Sensitivität der Gesamtmetrikt: Da C_{total} ein arithmetisches Mittel über n Symptome ist, verändert eine Einzelgewichtsänderung von Δw den Gesamtwert um $\Delta C = \Delta w/n$. Bei typischen Symptomzahlen ($n = 8\text{--}15$) führt eine Fehlschätzung eines einzelnen Gewichts um $\pm 0,2$ zu einer Gesamtverschiebung von lediglich $\pm 1,3\text{--}2,5$ Prozentpunkten — was die Robustheit der Metrik gegenüber moderaten Gewichtungsfehlern belegt, aber auch zeigt, dass bei wenigen Symptomen ($n < 5$) die Metrik instabil wird.

7.3 Implementierung

Die Implementierung arbeitet wie folgt: (1) Sammlung aller bestätigten Symptome über alle Screening-Instrumente, (2) Zuordnung jedes Symptoms zu den diagnostischen Kriterien, die es erfüllt, (3) Berechnung eines Abdeckungsprozentsatzes pro Symptom, der den Grad der diagnostischen Erklärung quantifiziert, (4) Klassifikation als vollständig abgedeckt ($\geq 85\%$), partiell abgedeckt (60–84%) oder unzureichend abgedeckt ($< 60\%$), (5) Berechnung eines Gesamtabdeckungswerts als gewichteter Mittelwert über alle Symptome, (6) Präsentation der Ergebnisse als Symptom-Diagnosen-Matrix mit visueller Hervorhebung diagnostischer Lücken. Das 4P-Modell (Achse V) dient als natürliches Komplement: Symptome, die nicht durch Achse-I-Diagnosen abgedeckt sind (Achse II), sollten durch die Achse-V-Formulierung erklärbar sein; solche, die es nicht sind, repräsentieren genuine diagnostische Lücken und münden in den priorisierten Untersuchungsplan (Achse Ij).

Die quantitative Metrik (z. B. „Gesamtabdeckung: $\sim 88\%$ “) liefert dem Kliniker eine unmittelbare Rückmeldung über die Vollständigkeit seiner diagnostischen Arbeit. Verwandte Ansätze existieren in Bayesianischen Diagnosesystemen (z. B. DXplain, Isabel Healthcare), die Symptom-Diagnose-Zuordnungen vornehmen; der spezifische Beitrag der vorliegenden Abdeckungsanalyse liegt in der transparenten, prozentbasierten Darstellung als klinische Qualitätssicherungsmetrik.

Es sei angemerkt, dass der Begriff „Abdeckungsanalyse“ (*coverage analysis*) in der medizinischen Informatik primär für die terminologische Zuordnung zwischen Klassifikationssystemen verwendet wird (z. B. ICF vs. SNOMED CT für die Behinderungsbewertung). Das vorliegende Modell rekonzeptualisiert die Abdeckungsanalyse als klinische Qualitätssicherungsmetrik: Statt die Überlappung zwischen Terminologien zu messen, quantifiziert sie den Anteil des Symptomprofils eines Patienten, der durch aktuelle Diagnosen erklärt wird.

Die Abdeckungsanalyse wird symmetrisch auch in Achse III implementiert (Subachse IIIi): Körpersymptome, die durch keine aktuelle somatische Diagnose erklärt werden, werden systematisch identifiziert und führen zum medizinischen Untersuchungsplan (Subachse IIIj).

8 Dimensionale Integration: HiTOP und RDoC als ergänzende Perspektiven

Während die Abdeckungsanalyse die Vollständigkeit *innerhalb* der kategorialen Diagnostik quantifiziert, adressieren dimensionale Rahmenmodelle eine komplementäre Limitation: die künstliche Grenzziehung zwischen diagnostischen Kategorien (Rosenman et al., 2003). Das 6-Achsen-Modell basiert primär auf kategorialer Diagnostik (DSM-5-TR/ICD-11), enthält aber bereits dimensionale Elemente (PID-

Symptom	Depression	PTBS	Hypothyreose	$c(s_i)$
Niedergeschl.	0.90	0.30	0.20	0.90
Fatigue	0.70	0.20	0.80	0.80
Insomnie	0.80	0.50	0.10	0.80
Intrusionen	0.10	0.95	0.00	0.95
Hyperarousal	0.15	0.90	0.05	0.90
Konzentration	0.65	0.40	0.55	0.65
C_{total}				83.3%

■ $\geq 85\%$ (vollst.)
 ■ 60–84% (partiell)
 ■ $< 60\%$ (unzureich.)

Abbildung 3: Illustrative Abdeckungsanalyse-Matrix. Jede Zelle zeigt das Gewicht $w(s_i, d_j)$; die Abdeckungsspalte zeigt $c(s_i) = \max_j w(s_i, d_j)$. Der Gesamtabdeckungswert $C_{\text{total}} = 83,3\%$ deutet auf partielle Gesamtabdeckung hin und legt weitere diagnostische Untersuchung nahe.

5, WHODAS 2.0). Zwei weitere dimensionale Rahmenmodelle verdienen Integration als ergänzende Schichten:

8.1 HiTOP (Hierarchical Taxonomy of Psychopathology)

Die Hierarchical Taxonomy of Psychopathology (Kotov et al., 2017, 2022; Krueger et al., 2018) organisiert psychische Störungen empirisch-hierarchisch in sechs Spektren: Internalizing (Depression, Angst, PTBS), Thought Disorder (Psychose, Manie), Disinhibited Externalizing (Substanzgebrauch, Impulskontrolle), Antagonistic Externalizing (Antisoziales Verhalten), Detachment (soziale Zurückgezogenheit, Anhedonie) und Somatoform (somatische Symptome). Die Cross-Cutting-Ergebnisse des Systems werden direkt den HiTOP-Spektren zugeordnet und als Radardiagramm visualisiert. Die Zuordnung nutzt die maximale Ausprägung der zugehörigen Cross-Cutting-Domänen:

- Internalizing = max(Depression, Anxiety, Sleep)
- Thought Disorder = max(Psychosis, Mania, Dissociation)
- Disinhibited Externalizing = max(Substance)
- Antagonistic Externalizing = max(Anger)
- Detachment = max(Personality/Withdrawal)
- Somatoform = max(Somatic)

Anmerkung zur HiTOP-Zuordnung: Die Zuordnung folgt dem aktuellen HiTOP-Konsensus (Kotov et al., 2021): Manie wird dem Thought-Disorder-Spektrum zugeordnet (nicht Disinhibited Externalizing), da manische Episoden in der hierarchischen Faktorstruktur primär mit dem Thought-Disorder-Faktor laden. Dissoziation wird ebenfalls Thought Disorder zugeordnet, konsistent mit der empirischen Evidenz für eine enge Assoziation mit psychotischen Erfahrungen. Das Somatoform-Spektrum verwendet ausschließlich

die somatische Cross-Cutting-Domäne; die Depression-assoziierte somatische Belastung wird über das Internalizing-Spektrum erfasst. Diese Zuordnungen sind als Approximationen zu verstehen, da die Cross-Cutting-Domänen nicht für die HiTOP-Zuordnung entwickelt wurden.

Diese automatische Berechnung erfordert *keine zusätzliche Datenerhebung* — die bereits im Cross-Cutting-Screening (Abschnitt 5) erfassten Domänenwerte werden direkt wiederverwendet. Es ist jedoch zu betonen, dass diese Zuordnung eine *grobe Approximation* darstellt: Die Cross-Cutting-Domänen wurden nicht für die HiTOP-Zuordnung entwickelt, und die Max-Funktion bildet die faktorenanalytisch ermittelten Spektren nur unvollständig ab. Die Darstellung als Radardiagramm (visuell klar vom PID-5-Persönlichkeitsprofil abgesetzt) kann die Erkennung transdiagnostischer Muster fördern, die bei rein kategorialer Diagnostik unsichtbar bleiben, sollte aber als explorative Visualisierung, nicht als validierte Messung interpretiert werden.

Zusammengefasst bildet die beschriebene Zuordnung eine erste Approximation, die mit zunehmender empirischer Evidenz zu HiTOP-konformen Assessments verfeinert werden sollte (Kotov et al., 2021).

8.2 RDoC (Research Domain Criteria)

Die Research Domain Criteria des NIMH (Insel et al., 2010) definieren sechs Domänen (Negative Valence, Positive Valence, Cognitive Systems, Social Processes, Arousal/Regulatory, Sensorimotor) mit sieben Analyseebenen (Gene, Moleküle, Zellen, Schaltkreise, Physiologie, Verhalten, Selbstbericht). Für ein klinisches System ist RDoC primär als *Forschungsannotation* relevant: Wenn Biomarker-Daten verfügbar sind (z. B. Cortisol-Profil, Neuroimaging), können diese den RDoC-Domänen zugeordnet werden. Das APA Future DSM Strategic Committee exploriert explizit die Integration von Biomarkern — das System ist darauf vorbereitet.

Ein separates Konzeptpapier beschreibt die detaillierte Architektur der dimensional Integration.

9 Technische Architektur der Python-Implementierung

9.1 Hierarchische Zustandsmaschinen als Entscheidungsmotor

Nach Evaluation von vier Architekturansätzen — AnyTree, Zustandsmaschinen, Rule Engines und Behavior Trees — erweisen sich **Hierarchische Zustandsmaschinen (HSMs)** mittels der Python-Bibliothek `transitions` als optimale Lösung für psychiatrische Diagnostik-Workflows.

Die `transitions`-Bibliothek mit ihrer `HierarchicalMachine`-Erweiterung bietet: konditionelle Transitionen via Guards (direkte Abbildung von „wenn Symptom X → betrete Modul Y“), verschachtelte Zustände (der 6-Stufen-Prozess mit störungsspezifischen Submodulen), History States (Rücknavigation) und serialisierbaren Zustand (Speichern/Fortsetzen).

Die Architektur bildet sich wie folgt ab:

```
Top-level: [Intake -> Step1_Malingering -> Step2_Substance ->
            Step3_Medical -> Step4_CrossCutting ->
            Step5_DisorderModules -> Step6_Functioning -> Summary]
```

```
Step5_DisorderModules (verschachtelt, 11 Module):
+-- MoodDisorders -> {MDD_Criteria, Bipolar_Screening, Dysthymia,
```

```

        PMDD, Prolonged_Grief}
+-- AnxietyDisorders -> {GAD, Panic, Social_Anxiety, Phobias,
        Separation_Anxiety, Selective_Mutism}
+-- TraumaDisorders -> {PTSD_DSM5, PTSD_ICD11, CPTSD_DS0,
        Acute_Stress, Adjustment}
+-- PsychoticDisorders -> {Schizophrenia_1mo, Schizophrenia_6mo,
        Schizoaffective, Brief_Psychotic}
+-- PersonalityDisorders -> {LPFS, PID5_Traits, ICD11_Severity}
+-- OCDspectrum -> {OCD_Criteria, BDD, Hoarding, Trichotillomania,
        Excoriation}
+-- DissociativeDisorders -> {DID, Depersonalization,
        Dissociative_Amnesia}
+-- EatingDisorders -> {AN, BN, BED, ARFID}
+-- NeurodevelopmentalDisorders -> {ADHD, ASD_Assessment}
+-- SubstanceUseDisorders -> {Alcohol_Use, Drug_Use,
        Behavioral_Addictions}
+-- SomaticDisorders -> {Somatic_Symptom, Illness_Anxiety,
        Conversion, Factitious}

```

Die Erweiterung von 5 auf **11 Störungsmodule** stellt sicher, dass jedes Screening-Instrument der Matrix (Tabelle 9) in einen diagnostischen Workflow mündet. Ein auffälliger DES-II-Score triggert das Modul DissociativeDisorders; ein erhöhter SCOFF-Score das Modul EatingDisorders. Ohne diese Vollständigkeit bestünde eine systemische Lücke zwischen Screening und Diagnostik.

AnyTree wird weiterhin für **Visualisierung und Serialisierung** der Baumstruktur genutzt (Graphviz-Export, JSON-Repräsentation), während transitions die Laufzeitlogik verwaltet.

9.2 Empfohlener Technologie-Stack

Tabelle 10: Empfohlener Technologie-Stack

Komponente	Empfehlung	Begründung
Entscheidungsmotor	transitions (HSM)	Verschachtelte Zustände, Guards
Baumvisualisierung	anytree	Graphviz-Export, JSON
UI (Prototyp)	Streamlit	Schnelles Prototyping, <code>st.navigation</code>
PDF-Berichte	WeasyPrint + Jinja2	Natives UTF-8, HTML/CSS-Templates
Persönlichkeits-Charts	Plotly	<code>px.line_polar()</code> für PID-5-Radardiagramme
Datenpersistenz	SQLModel + SQLite	Pydantic + SQLAlchemy kombiniert
Datenvalidierung	Pydantic	Typsichere Diagnosekriterien-Modelle
ICD-11-Codes	WHO ICD-11 API	Strukturierte Diagnose-Code-Suche
Interoperabilität	HL7 FHIR (R4)	Standardisierter Datenaustausch

9.3 Open-Source-Referenzimplementierung

Der vollständige Quellcode des Prototyps (V9, ca. 1.850 Zeilen Python/Streamlit), die bilinguale Übersetzungsdatei, der Entwicklungsfahrplan und das vorliegende Manuskript sind öffentlich verfügbar unter:

Die Bereitstellung als Open-Source-Repository dient der wissenschaftlichen Transparenz und Reproduzierbarkeit. Installationsanweisungen finden sich in der README.md des Repositories.

Lizenzierung und Archivierung: Das Repository steht unter der MIT-Lizenz, die sowohl akademische als auch kommerzielle Nutzung erlaubt, jedoch keinerlei Gewährleistung übernimmt (vgl. Haftungsfragen, Abschnitt 11). Für die langfristige Zitierbarkeit und Versionierung ist das Repository bereits als Software-Record auf Zenodo archiviert und mit dem Beitrag verknüpft (Concept-DOI: [10.5281/zenodo.18736725](https://doi.org/10.5281/zenodo.18736725); neueste öffentliche Version zum Zeitpunkt dieser Manuskriptaktualisierung: [10.5281/zenodo.19073268](https://doi.org/10.5281/zenodo.19073268)). Dadurch bleibt eine konkrete Codeversion dauerhaft referenzierbar, unabhängig von Änderungen am GitHub-Repository.

10 Funktionale Beurteilung: Brücke zwischen Diagnose und Behinderung

Die Integration funktionaler Beurteilung verbindet Diagnose und Teilhabe. Das Modell implementiert drei Ebenen: das krankheitsspezifische Assessment (ICF Core Sets), die allgemeine Behinderungsmessung (WHODAS 2.0) und die rechtlich-administrative Bewertung (GdB).

ICD-11 selbst hat sich in Richtung ICF-Integration bewegt, indem „Functioning Properties“ eingeführt wurden, die mit 103 rehabilitationsrelevanten Gesundheitszuständen verknüpft sind. Für Schizophrenie und psychotische Störungen enthält ICD-11 **dimensionale Qualifikatoren**, die mit rehabilitationsbasierter psychiatrischer Versorgung konsistent sind.

11 Ethik, Datenschutz und algorithmischer Bias

Die computergestützte psychiatrische Diagnostik wirft spezifische ethische Fragen auf, die bei der Entwicklung und Implementierung systematisch adressiert werden müssen.

11.1 Algorithmischer Bias und Validierungspopulationen

Screening-Instrumente sind an spezifischen Populationen validiert, und die Übertragbarkeit ihrer Cutoff-Werte auf andere Populationen ist limitiert. Der PHQ-9 zeigt kulturell variable Cutoff-Werte: Während für westliche Populationen ein Cutoff von ≥ 10 validiert ist, liegen in asiatischen Ländern häufig niedrigere optimale Schwellenwerte vor. Der AQ-10 hat eine bekannte Geschlechterverzerrung bei Frauen mit Autismus-Spektrum-Störungen (Überdiagnose bei Männern, Unterdiagnose bei Frauen aufgrund unterschiedlicher Phänotypen). Für das AUDIT (Alkoholscreening) werden in der Literatur niedrigere geschlechtsspezifische Cutoffs für Frauen diskutiert, da die Standardschwelle von ≥ 8 möglicherweise Alkoholprobleme bei Frauen unterschätzt (Saunders et al., 1993).

Sozioökonomischer Bias: Instrumente wie das WHODAS 2.0 erfassen Funktionseinschränkungen, die bei Personen mit niedrigem sozioökonomischem Status teilweise durch fehlende Ressourcen (z. B. Transport, Kinderbetreuung) bedingt sind, nicht durch die psychische Störung selbst. Das System muss diese strukturellen Faktoren in Achse IV (psychosoziale Umstände) separat dokumentieren, um Fehlattributionen zu vermeiden.

Migrationshintergrund und Sprachbarrieren: Selbstberichts-Instrumente setzen ausreichende Sprachkompetenz voraus. Bei Personen mit Migrationshintergrund können sprachliche Missverständnisse zu falsch-positiven oder falsch-negativen Ergebnissen führen. Das System sollte bei nicht-muttersprachlichen Patienten einen expliziten Hinweis auf diese Limitation ausgeben.

Mitigation: Das System muss diese Bias-Risiken transparent dokumentieren und — wo verfügbar — populationsspezifische Normen anbieten. Die Integration des Cultural Formulation Interview (Abschnitt 3.4) adressiert kulturellen Bias auf der Systemebene. Für jedes Screening-Instrument sollte die Validierungspopulation dokumentiert sein, sodass Kliniker die Übertragbarkeit auf den konkreten Fall beurteilen können.

11.2 Datenschutz und DSGVO

Psychiatrische Diagnosedaten gehören zu den sensibelsten Gesundheitsdaten. Die Implementierung muss folgende Anforderungen erfüllen: Verschlüsselung aller gespeicherten und übertragenen Daten (AES-256, TLS 1.3); optionale Zugriffskontrolle nach Professionszuordnung (Abschnitt 3.7); Audit-Trail für alle diagnostischen Entscheidungen; Recht auf Löschung und Datenportabilität; Datensparsamkeit — nur diagnostisch notwendige Informationen werden erfasst. Besondere Vorsicht gilt für die Belegsammlung (Achse VI), die persönliche Dokumente referenziert.

11.3 Informierte Einwilligung und Patientenautonomie

Die Nutzung eines computergestützten Diagnosesystems wirft Fragen der informierten Einwilligung auf. Patienten haben das Recht zu wissen, dass ihre diagnostische Beurteilung teilweise durch algorithmische Verfahren unterstützt wird. Das System sollte daher folgende Transparenzanforderungen erfüllen:

- **Aufklärung über Systemnutzung:** Patienten werden darüber informiert, dass Screening-Instrumente und diagnostische Entscheidungsbäume als Unterstützungswerkzeuge eingesetzt werden.
- **Opt-out-Möglichkeit:** Patienten haben das Recht, eine rein menschlich durchgeführte Diagnostik zu verlangen, falls sie der computergestützten Methode nicht vertrauen.
- **Erklärbarkeit von Diagnosevorschlägen:** Das System muss nachvollziehbar machen, welche Symptome und Kriterien zu einem Diagnosevorschlag geführt haben. Die PRO/CONTRA-Evidenzbewertung (Abschnitt 3.1) dient genau diesem Zweck.
- **Zugang zu eigenen Daten:** Patienten haben das Recht auf Einsicht in ihre diagnostische Akte (Achse I–VI) und auf Erklärung der dokumentierten Befunde.

Diese Anforderungen sind nicht nur ethisch geboten, sondern auch rechtlich durch die DSGVO (Art. 13–15) verankert.

11.4 Haftungsfragen und medizinisch-rechtliche Verantwortung

Die Nutzung eines computergestützten Diagnosesystems verschiebt nicht die Haftung vom Kliniker auf das System. Folgende rechtliche Prinzipien gelten:

Behandler-Haftung bleibt bestehen

Der behandelnde Arzt oder Psychotherapeut bleibt vollumfänglich haftbar für diagnostische

Fehlentscheidungen, auch wenn diese durch ein algorithmisches System unterstützt wurden. Das System ist ein Werkzeug, kein Entscheidungsträger.

Sorgfaltspflicht bei Systemnutzung

Kliniker müssen das System sachgemäß nutzen und dessen Grenzen kennen. Eine blinde Übernahme algorithmischer Diagnosevorschläge ohne klinische Prüfung erfüllt nicht die ärztliche Sorgfaltspflicht.

Dokumentationspflicht

Die Nutzung des Systems und die klinische Überprüfung der Systemvorschläge sollten dokumentiert werden (Achse VI, Kontaktprotokoll). Dies dient der Nachvollziehbarkeit im Haftungsfall.

Produkthaftung des Entwicklers

Der Systementwickler haftet für nachweisliche Softwarefehler (z. B. falsche Implementierung von DSM-5-TR-Kriterien, Rechenfehler in der Abdeckungsanalyse). Die Open-Source-Veröffentlichung (Abschnitt 9) ermöglicht externe Code-Reviews und erhöht die Transparenz.

Medizinprodukt-Einstufung bedarf juristischer Klärung

Nach EU-Medizinprodukteverordnung (MDR 2017/745) sind reine Dokumentationssysteme ohne therapeutische oder prädiktive Funktion nicht zwingend als Medizinprodukt einzustufen. Das vorliegende System geht jedoch über reine Dokumentation hinaus: Die Gatekeeper-Logik, die algorithmischen Entscheidungsbäume und die Diagnosevorschläge könnten als Entscheidungsunterstützungsssoftware im Sinne der MDR klassifiziert werden. Eine juristische Prüfung dieser Einstufung ist daher *zwingend erforderlich*, bevor das System in der klinischen Praxis eingesetzt wird.

Die klare Trennung zwischen *diagnostischer Unterstützung* (zulässig) und *autonomer Diagnosestellung* (nicht implementiert) ist essentiell für die rechtliche Absicherung.

11.5 Klinische Verantwortung und epistemische Grenzen

Das System ist als *Unterstützungswerkzeug* konzipiert, nicht als diagnostischer Automat. Alle algorithmischen Diagnosevorschläge erfordern klinische Bestätigung. Die epistemische Grenze der Automatisierbarkeit (vgl. Stufe 6 der Gatekeeper-Logik, Abschnitt 4) wird im System explizit kommuniziert. Die finale diagnostische Verantwortung liegt stets beim behandelnden Kliniker.

Kritische Fälle, die algorithmische Systeme nicht zuverlässig bewerten können:

- **Suizidalität:** Selbstberichts-Instrumente (C-SSRS) sind hilfreich, aber jede Bestätigung suizidaler Gedanken erfordert ein ausführliches klinisches Gespräch. Algorithmische Risikobewertungen können die klinische Einschätzung nicht ersetzen.
- **Psychotische Symptome:** Selbstberichts-Instrumente (PQ-16) sind Screening-Werkzeuge, keine diagnostischen Instrumente. Eine Bestätigung psychotischer Symptome erfordert klinische Exploration und oft Fremdanamnese.
- **Kulturgebundene Syndrome:** Das DSM-5-TR enthält Glossare kulturgebundener Syndrome (z. B. Ataque de nervios, Taijin kyofusho), die algorithmisch schwer zu erfassen sind. Hier ist kulturelle Kompetenz des Kliniklers unersetzlich.

Diese Grenzen machen das System nicht unbrauchbar, sondern unterstreichen die Notwendigkeit einer *hybriden* Diagnostik, in der algorithmische Unterstützung und klinisches Urteil komplementär wirken.

12 Validierungsstrategie

Aktueller Status: Der vorliegende Artikel präsentiert die konzeptionelle Architektur und technische Implementierung des 6-Achsen-Modells. Die nachfolgend beschriebene Validierungsstrategie stellt einen *Implementierungsplan* dar — die empirische Validierung ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht durchgeführt. Dieser Abschnitt beschreibt daher die geplanten Validierungsschritte, nicht bereits vorliegende Ergebnisse.

Die Abschaffung des DSM-IV-Systems wurde unter anderem durch mangelnde Interrater-Reliabilität begründet. Das vorliegende System muss daher von Anfang an eine rigorose Validierungsstrategie verfolgen:

Tabelle 11: Validierungs-Gate-Ledger für die geplante Post-Design-Evaluation. Die Zeilen definieren das minimale Datenobjekt, das vorliegen muss, bevor ein Designclaim zu einem Prozess-, Nutzen- oder klinischen Validitätsclaim angehoben werden darf.

Gate	Minimales Datenobjekt	Pass- / Hold-Regel	Verhinderter Überclaim
Diagnostic Reasoning Ledger	Extrahierte Befunde, Differenzialhypothesen, Regel/Backing, Ausschlusskriterien, Unsicherheit und Review-Notizen	Pass nur, wenn Primär Diagnosen und verworfene Alternativen von Patientendaten zu klinischer Regel und Expertenreview rückverfolgbar sind	Top-1-Diagnoseübereinstimmung oder LLM-Vorschlag wird als nachgewiesene Reasoning-Qualität gelesen
Consultation Evidence-Gathering Gate	Frageprotokoll zu fehlenden DSM-/ICD-Kriterien, Dauer, Funktion, Fremdanamnese und somatischen Ausschlüssen	Hold, wenn ein fehlendes Kriterium aus Schweigen erschlossen statt aktiv erfragt oder als nicht verfügbar markiert wird	Statische Vignettenkorrektheit wird als Konsultationskompetenz missverstanden
Synthetic-Fidelity-/Fairness-Gate	Vignettenmanifest mit Demografie, Basisratenannahmen, Schwellenverteilungen und Subgruppenfehlern	Pass nur, wenn synthetische Fälle klinisch plausible Varianz erhalten und seltene oder Minderheitenprofile nicht kollabieren	Plausible Einzelfälle werden als populationsvalide Evaluationsdaten behandelt
AI-Agent-Governance-Gate	Rollendefinition, Human-in-the-loop-Punkt, Eskalationsregel, Audit-Log, Datenschutzgrenze und Monitoringplan	Hold, wenn das System autonom diagnostisch handeln kann oder Verantwortung nicht zuordenbar ist	Ein Assistenzprototyp wird als klinisch validierte autonome KI dargestellt
ICD-Coding-Boundary	Mapping von klinischer Entscheidung zu administrativem ICD-Code mit Codierrolle und Umgang mit Dissens	Pass nur, wenn die Codierung explizit nachgelagert bleibt und die klinische Diagnose nicht verändert	Codiergenauigkeit wird als diagnostische Validität gewertet
Achse-VI-Biomarker-Queue	Signalprovenienz, Validierungspopulation, Leakage-Prüfung, Subgruppenanalyse und prospektiver Bestätigungsstatus	Hold, solange Wearable-, Stimm-, EMA- oder Chronosignale nicht repliziert sind und nur Kandidatensignale bleiben	Explorative digitale Signale werden zu diagnostischen Biomarkern erhoben

Tabelle 11 ist damit eine Designanforderungstabelle, keine Ergebnistabelle. Sie hält die geplante Validierungssequenz an der zentralen Grenze des Modells fest: Strukturierte Entscheidungsunterstützung kann vor klinischer Wirksamkeit evaluiert werden, darf aber ohne entsprechende Gate-Daten nicht als validierte klinische Diagnostik dargestellt werden.

Phase 1: Expertenbegutachtung (N=10–15)

Strukturierte Begutachtung der Achsenarchitektur durch Psychiater, klinische Psychologen und

Sozialarbeiter. Bewertung der Vollständigkeit, klinischen Plausibilität und Praktikabilität. Ziel: Identifikation fehlender Subachsen oder überflüssiger Komponenten.

Phase 2: Inter-Rater-Reliabilitätsstudie mit Fallvignetten (N=10 Rater, 20 Vignetten)

Dies ist die kritische Pilotstudie zur initialen Validierung des Systems:

Rekrutierung: $N = 10$ unabhängige Rater (5 Psychiater, 5 approbierte Psychologische Psychotherapeuten; alle mit ≥ 3 Jahren klinischer Erfahrung).

Stimulusmaterial: 20 standardisierte Fallvignetten (10 einfache Fälle mit Einzeldiagnose, 10 komplexe Fälle mit Komorbidität), erstellt nach Vorbild der DSM-5-TR Clinical Cases (Barnhill, 2014). Jede Vignette enthält: Anamnese, aktuelle Beschwerden, Symptomverlauf, relevante medizinische Vorgeschichte, soziales Umfeld. Diagnosen vorab durch Expertenpanel (2 unabhängige Fachärzte + Konsensprozess) als Goldstandard etabliert.

Prozedur: Jeder Rater diagnostiziert alle 20 Vignetten (1) mit konventionellem Vorgehen (Freitext-Diagnose mit Begründung), (2) mit dem 6-Achsen-System (vollständige Achsendiagnostik). Reihenfolge der Methoden randomisiert; mindestens 1 Woche Washout zwischen Bedingungen pro Vignette.

Primäre Outcome-Variablen:

- *Inter-Rater-Reliabilität:* Fleiss' κ für kategoriale Diagnosen (Achse I Primärdiagnose); Intraklassen-Korrelation (ICC) für dimensionale Ratings (PID-5-BF auf Achse II, WHO-DAS 2.0 auf Achse IV). Akzeptanzkriterium: $\kappa \geq 0,7$ (substanzielle Übereinstimmung); ICC $\geq 0,75$.
- *Konvergente Validität:* Übereinstimmung 6-Achsen-Diagnosen vs. Goldstandard. Sensitivität und Spezifität pro Diagnose.
- *Inkrementelle Validität der Abdeckungsanalyse:* Anteil der Fälle, in denen Achse Ii (unerklärte Symptome) klinisch relevante Differenzialdiagnosen identifiziert, die im Freitext-Vorgehen übersehen wurden. Hypothese: $\geq 20\%$ der komplexen Fälle profitieren von Abdeckungsanalyse.
- *Bearbeitungszeit:* Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Vignette (konventionell vs. 6-Achsen).

Sekundäre Outcome-Variablen:

- System Usability Scale (SUS) nach Abschluss aller Vignetten
- Subjektive Einschätzung der Nützlichkeit einzelner Achsen (5-Punkt-Likert)
- Qualitative Interviews zu identifizierten Schwachstellen des Systems

Power-Analyse: Bei $N = 10$ Ratern und $k = 20$ Vignetten (Targets) kann ein ICC = 0,75 mit Power $1 - \beta = 0,8$ und $\alpha = 0,05$ gegen die Nullhypothese ICC = 0,5 getestet werden. Die präzise KI-Breite hängt von der Anzahl der Targets ab, nicht von der Gesamtzahl der Urteile ($N \times k = 200$), da diese nicht unabhängig sind. Bei $k = 20$ Targets und $N = 10$ Ratern ist ein 95%-KI von ungefähr $\pm 0,15$ zu erwarten (Shrout & Fleiss, 1979). Eine Erhöhung auf $k = 30$ Vignetten würde die Präzision substanziell verbessern und sollte bei ausreichenden Ressourcen angestrebt werden.

Falsifikationskriterium: Falls $\kappa < 0,6$ oder $ICC < 0,65$, ist die Inter-Rater-Reliabilität unzureichend — dies erfordert Revision der Achsenstruktur oder klarere Operationalisierungen.

Phase 3: Klinische Felderprobung (N=200+)

Prospektive Anwendung in klinischen Settings (ambulant und stationär). Messung von: Interrater-Reliabilität, konvergente Validität gegenüber etablierten Systemen, inkrementelle Validität der Abdeckungsanalyse (werden durch Ii/IIIi identifizierte Lücken klinisch bestätigt?), Akzeptanz und Usability (System Usability Scale, SUS).

Phase 4: Multi-Site-Trial

Multizentrische Studie zur Generalisierbarkeit. Vergleich stationär vs. ambulant, Erwachsene vs. Kinder/Jugendliche, verschiedene kulturelle Kontexte.

Der MentalBench-Benchmark (Song et al., 2026) zeigt, dass große Sprachmodelle systematisch an komplexen Dauer-, Funktions- und Ausschlusskriterien in der psychiatrischen Diagnostik scheitern, was die Begründung für regelbasierte Entscheidungsunterstützungssysteme mit expliziter Gatekeeper-Logik gegenüber rein statistischen Ansätzen verstärkt. Angesichts der rapiden Fortschritte in der LLM-basierten klinischen Unterstützung ist zu betonen, dass das vorliegende System und KI-basierte Ansätze komplementär, nicht konkurrierend sind: Das 6-Achsen-Modell liefert die strukturierte Architektur und die explizite Entscheidungslogik, die für klinische Nachvollziehbarkeit und Haftungssicherheit unerlässlich sind — Eigenschaften, die Black-Box-Modelle systemisch nicht bieten können. Zukünftige Implementierungen könnten LLMs als *Assistenzsysteme innerhalb* der regelbasierten Architektur nutzen (z. B. für Freitext-Analyse von Anamnese-Berichten), ohne die Transparenz des Entscheidungspfads zu kompromittieren.

13 Interoperabilität und Gesundheits-IT-Standards

Für die Integration in bestehende Gesundheitsinformationssysteme muss das 6-Achsen-Modell standardkonforme Schnittstellen implementieren.

HL7 FHIR (R4): Die Achsen lassen sich auf FHIR-Ressourcen abbilden: Achse I/III-Diagnosen als Condition-Ressourcen mit Extensions für Subachsen-Zuordnung; Screening-Ergebnisse als QuestionnaireResponse; Funktionsstatus (Achse IV) als ClinicalImpression; die Fallformulierung (Achse V) als CarePlan; Belege (Achse VI) als DocumentReference.

SNOMED CT: Alle Diagnosen sollten neben DSM-5-TR- und ICD-11-Codes auch SNOMED-CT-Konzept-IDs führen, um internationale Interoperabilität zu gewährleisten.

LOINC: Für Laborwerte (Achse IIIe/IIIIf), klinische Beobachtungen und Screening-Ergebnisse sollten LOINC-Codes (Logical Observation Identifiers Names and Codes) verwendet werden. Dies ermöglicht die standardisierte Dokumentation und den Austausch von Laborbefunden und psychometrischen Testergebnissen in der Evidenz-Matrix (Achse VI).

MHIRA-Kompatibilität: Das MHIRA-Projekt (Mental Health Information Reporting Assistant, BMC Psychiatry 2023) stellt die relevanteste Open-Source-Referenzarchitektur dar: ein cloud-basiertes, Docker-deployiertes psychiatrisches EHR-System mit digitalisierten psychometrischen Instrumenten. Eine FHIR-basierte Schnittstelle zum MHIRA-System sollte priorisiert werden.

14 Diskussion und Ausblick

Das vorgestellte 6-Achsen-Modell ist kein Rückgriff auf das DSM-IV, sondern repräsentiert eine **vorgeschlagene Weiterentwicklung**, auf die die psychiatrische Fachwelt selbst konvergiert. Zehn vorgeschlagene Designmerkmale verdienen besondere Hervorhebung:

Erstens erweitert die Abdeckungsanalyse (Abschnitt 7) bestehende Entscheidungsunterstützungsmethoden um eine quantitative Qualitätssicherungsmetrik. Während verwandte Ansätze in Bayesianischen Diagnosesystemen existieren, liegt der spezifische Beitrag in der klinischen Qualitätssicherungsperspektive: Sie adressiert das von Plana-Ripoll et al. (2019) dokumentierte Grundproblem transdiagnostischer Komorbidität und wird symmetrisch in Achse I (Ii) und Achse III (IIIi) implementiert.

Zweitens verbrückt die operationalisierte Integration von Fallformulierung (Achse V) mit diagnostischer Klassifikation die langjährige Kluft zwischen „Welche Störung hat dieser Patient?“ und „Warum hat dieser Patient diese Störung?“.

Drittens adressiert die Dual-System-Architektur DSM-5-TR/ICD-11 ein reales klinisches Bedürfnis in Kontexten, in denen beide Systeme Anwendung finden.

Viertens stellt die symmetrische Parallelstruktur von Achse I und Achse III sicher, dass das System als gemeinsames Werkzeug für alle beteiligten Professionen funktioniert. In den hier verglichenen computergestützten Diagnosesystemen (OPCRIT, DTREE, CATEGO, CIDI, MHIRA) wurde ein solches Designprinzip nicht identifiziert; eine systematische Literaturrecherche, die auch weniger bekannte oder institutionsinterne Systeme umfasst, steht jedoch noch aus und ist für die endgültige Bewertung der Neuheit dieses Ansatzes erforderlich.

Fünftens bietet die Erweiterung auf 11 Störungsmodule eine vollständige Abdeckung zwischen Screening und Diagnostik: Jedes Screening-Instrument mündet in einen strukturierten diagnostischen Workflow.

Sechstens: Anwendung in Ausbildung und Supervision. Das System eignet sich besonders als Lehr- und Supervisionswerkzeug in der psychiatrischen und psychotherapeutischen Ausbildung. Die PRO/CONTRA-Struktur zwingt Auszubildende, ihre diagnostischen Entscheidungen explizit zu begründen und Gegenargumente systematisch zu dokumentieren — eine Fähigkeit, die in konventioneller Freitext-Diagnostik nicht strukturell gefordert wird. Der Diagnostic Coverage Index (DCI) liefert Supervisoren eine quantitative Rückmeldung über die diagnostische Vollständigkeit der Auszubildenden: Ein niedriger DCI-Wert macht diagnostische Lücken sichtbar, die in Fallbesprechungen adressiert werden können. In der psychotherapeutischen Ausbildung bietet Achse V (Bedingungsmodell) eine strukturierte Alternative zu unstrukturierten Fallformulierungen, die häufig idiosynkratisch und schwer vergleichbar sind.

Siebtens operationalisiert die PRO/CONTRA-Evidenzbewertung mit numerischer Konfidenz die differenzialdiagnostische Transparenz: Der Kliniker dokumentiert nicht nur, *welche* Diagnose er stellt, sondern auch *warum* — einschließlich der bewusst verworfenen Gegenargumente. Diese Transparenz ermöglicht *Shared Decision Making* (SDM): Patienten können nachvollziehen, auf welchen Befunden ihre Diagnose basiert und welche Unsicherheiten bestehen, was die therapeutische Allianz und die Patientenautonomie fördert. Die strukturierte PRO/CONTRA-Darstellung entspricht dabei dem dritten Schritt des SDM-Modells (Informationsaustausch und Deliberation) und schafft eine gemeinsame Entscheidungsgrundlage zwischen Kliniker und Patient.

Achtens implementiert das CAVE-Warnsystem in Achse VI eine achsenübergreifende Sicherheits-

schicht, die kritische klinische Risiken (Labor-Artefakte, Medikamenten-Interaktionen, Kontraindikationen, zeitliche Fehlzusammenhänge) prominent kennzeichnet. Angesichts der bekannten Polypharmazie-Problematik in der Psychiatrie — insbesondere bei komorbiden somatischen Erkrankungen — adressiert das CAVE-System eine häufige klinische Fehlerquelle, die in bestehenden Klassifikationssystemen nicht systematisch berücksichtigt wird.

Neuntens ergänzt der longitudinale Symptomverlauf die querschnittliche Diagnostik um eine zeitliche Dimension: Die Dokumentation von Symptombeginn, aktuellem Status und Therapieansprechen ermöglicht die Identifikation von Chronifizierungsmustern und Therapieresistenz, die für die Behandlungsplanung essentiell sind. Achse VI realisiert damit de facto ein *integriertes Routine Outcome Monitoring (ROM)*-System im Sinne von Barkham et al. (2023): Die regelmäßige Erfassung validierter Instrumente (PHQ-9, GAD-7, PCL-5) mit Verlaufsvisualisierung ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Not-on-Track-Verläufen und unterstützt adaptive Behandlungsplanung.

Zehntens realisiert die Designphilosophie des *lebenden Dokuments* ein Paradigma, das die diagnostische Akte nicht als einmalig auszufüllendes Formular, sondern als mitwachsende Prozessdokumentation versteht. Bezugspersonen-Netzwerk (Achse IV), prägende Erfahrungen und Grundkonflikte (Achse II) sowie das Kontakt- und Beobachtungsprotokoll (Achse VI) sind offene Listen, die den diagnostischen Prozess selbst dokumentieren und kontinuierlich Material für die Fallformulierung (Achse V) liefern.

Methodische Einordnung: Im Design-Science-Rahmen (Hevner et al., 2004; Peffers et al., 2007) umfasst der vorliegende Artikel die Phasen Problem Identification, Design & Development sowie Demonstration (Prototyp und Fallvignette). Die formale Evaluationsphase — die für den vollständigen Design-Science-Zyklus konstitutiv ist — steht noch aus und wird durch die in Abschnitt 12 beschriebene 4-Phasen-Strategie adressiert. Der Artikel versteht sich daher als Beitrag zur Designforschung, nicht als abgeschlossene Evaluation.

Klinische Praktikabilität und Bearbeitungszeit: Eine zentrale Frage für die klinische Adoption ist die Bearbeitungszeit. Bei vollständiger Ersterhebung aller sechs Achsen ist mit einer Bearbeitungszeit von 90–120 Minuten zu rechnen (einschließlich Screening, Anamnese und Dokumentation) — vergleichbar mit einer umfassenden psychiatrischen Erstaufnahme, aber deutlich länger als eine fokussierte ambulante Konsultation (20–50 Minuten). Das Skelett-Prinzip ermöglicht jedoch eine gestufte Nutzung: Eine Minimalerhebung (Achse I mit Cross-Cutting-Screening und Achse IV mit WHODAS 2.0) ist in 30–45 Minuten möglich; die übrigen Achsen werden im Verlauf ergänzt. Die Differenzierung ambulanter und stationärer Nutzung ist für die geplante Validierung essentiell: Stationäre Teams können die Achsen arbeitsteilig und über mehrere Tage bearbeiten; ambulante Einzelbehandler benötigen den gestuften Ansatz. Diese Unterscheidung sollte in Phase 3 der Validierung (klinische Felderprobung) systematisch untersucht werden.

Verhältnis zur Process-Based Therapy (PBT): Die PBT-Bewegung argumentiert gegen diagnostische Kategorien und für eine rein prozessbasierte Interventionsplanung. Das 6-Achsen-Modell positioniert sich als Brücke: Es behält kategoriale Diagnostik bei (klinisch, administrativ und versicherungsrechtlich notwendig), integriert aber über Achse V (Bedingungsmodell) und die Abdeckungsanalyse prozessorientierte Elemente — insbesondere die Identifikation aufrechterhaltender Faktoren (P3) und ungeklärter Symptome, die auf behandelbare Prozesse jenseits der Kategorienlogik hinweisen können.

Die technische Implementierung sollte vier Meilensteine priorisieren: (1) das Cross-Cutting-Screening-Modul als Einstiegspunkt des Systems, (2) die Gatekeeper-Zustandsmaschine mittels *transitions HSM*,

(3) das PID-5-BF-Assessment mit Plotly-Radardiagramm und WeasyPrint-PDF-Export, und (4) die FHIR-Schnittstellendefinition für Interoperabilität.

Implementierungsbarrieren: Die Erfahrung mit früheren multiaxialen Systemen und klinischen IT-Einführungen zeigt, dass technische Funktionalität allein keine Adoption gewährleistet. Zu den erwartbaren Barrieren gehören: (1) Zeitmangel im klinischen Alltag, insbesondere in unterbesetzten ambulanten Settings; (2) institutionelle Trägheit und Widerstand gegen neue Dokumentationssysteme, die zunächst als Mehrbelastung wahrgenommen werden; (3) die Notwendigkeit interdisziplinärer Abstimmung, die in fragmentierten Versorgungsstrukturen organisatorisch anspruchsvoll ist; und (4) die Integration in bestehende Krankenhausinformationssysteme (KIS), die proprietäre Schnittstellen und eingeschränkte Erweiterbarkeit aufweisen. Das Skelett-Prinzip und die gestufte Nutzung (vgl. Bearbeitungszeit oben) adressieren die Zeitbarriere partiell; die übrigen Barrieren erfordern eine begleitende Implementierungsstrategie im Sinne des CFIR-Frameworks (Damschroder et al., 2009).

15 Limitationen und zukünftiger Forschungsbedarf

Das vorgestellte 6-Achsen-Modell unterliegt mehreren Limitationen, die bei der Interpretation und Weiterentwicklung berücksichtigt werden müssen.

Fehlende empirische Validierung: Die zentrale Limitation besteht darin, dass das Modell bislang rein konzeptionell-theoretisch entwickelt wurde. Weder Interrater-Reliabilität noch konvergente oder inkrementelle Validität sind empirisch geprüft. Die in Abschnitt 12 beschriebene 4-Phasen-Validierungsstrategie stellt einen Forschungsplan dar, keine vorliegenden Ergebnisse. Bis zur Durchführung mindestens der Phasen 1 und 2 bleibt der klinische Nutzen des Modells eine begründete Hypothese.

Komplexität und klinische Praktikabilität: Das System umfasst sechs Achsen mit insgesamt 40 Subachsen. Obwohl das Skelett-Prinzip keine Pflichtfelder vorsieht, könnte die Komplexität in der klinischen Praxis abschreckend wirken. Eine wesentliche Forschungsfrage ist, ob Kliniker das System tatsächlich in der intendierten Tiefe nutzen oder auf wenige Achsen reduzieren. Usability-Studien (SUS-Skala) sind essenziell.

Skalierbarkeit der Gewichtsmatrix: Die Abdeckungsanalyse setzt eine vollständige Gewichtsmatrix $w(s_i, d_j)$ für alle Symptom-Diagnose-Kombinationen voraus. Bei über 300 DSM-5-TR-Diagnosen und mehreren hundert ICD-11-Codes ist die manuelle Erstellung und Pflege dieser Matrix ein erheblicher Aufwand. Eine pragmatische Lösung besteht darin, die Gewichte nur für die im konkreten Fall relevanten Diagnosen zu berechnen (typischerweise 3–8 Differenzialdiagnosen), wodurch die Matrix auf handhabbare Größe reduziert wird. Langfristig könnten die Gewichte aus strukturierten Kriterienkatalogen (z. B. SNOMED-CT-Konzepte, ICD-11 Foundation Layer) semi-automatisch abgeleitet werden.

Keine Normierung der Abdeckungsanalyse: Die quantitative Abdeckungsanalyse (Achse Ii/IIIi) verwendet prozentuale Metriken, für die keine empirischen Normen existieren. Die Schwellenwerte (85%/60%) sind durch klinische Analogien motiviert (vgl. Abschnitt 7), aber nicht empirisch validiert. Die Sensitivitätsanalyse zeigt Robustheit bei $n \geq 8$ Symptomen, aber Instabilität bei kleinen Symptomzahlen. Die empirische Kalibrierung in mindestens drei klinischen Kohortengruppen (stationär, ambulant, somatisch komorbid) ist eine Voraussetzung für klinische Adoption.

Eingeschränkte Literaturbasis: Als Designarbeit stützt sich diese Arbeit primär auf diagnostische Klassifikationshandbücher und eine kleine Anzahl grundlegender Publikationen. Ein systematisches Review aller existierenden computergestützten Diagnosesysteme (z. B. OPCRIT, DTREE, CATEGO) und

deren empirische Erfolgsbilanz würde die Begründung für die hier getroffenen spezifischen Designentscheidungen stärken.

Dokumentation des KI-gestützten Prozesses: Der substanzielle Einsatz KI-gestützter Werkzeuge sowohl am Systemdesign als auch an der Manuskripterstellung (d. h. Literaturorganisation, Textstrukturierung, Übersetzungsunterstützung, Konsistenzprüfung und Formulierungshilfe; vgl. Methoden, Phase 4) wirft Fragen zur Prozesstransparenz auf. Während der Quellcode öffentlich verfügbar ist, ist die iterative Prompt-, Review- und Revisionsgeschichte — einschließlich der Expertenfeedback-Zyklen — nicht vollständig so dokumentiert, dass eine vollständige Prozessrekonstruktion möglich wäre.

Kulturelle Generalisierbarkeit und jurisdiktionsspezifische Module: Das Modell integriert das Cultural Formulation Interview (CFI), wurde aber primär aus westlich-europäischer Perspektive entwickelt. Jurisdiktionsspezifische Subachsen wie der GdB (Achse IVb) sind als austauschbare Module konzipiert: Für internationale Implementierungen sollte der GdB durch das jeweilige nationale Behinderungsbewertungssystem ersetzt werden (z. B. Disability Adjusted Life Years in WHO-Kontexten, Social Security Disability Determination in den USA). Die Anwendbarkeit in nicht-westlichen klinischen Kontexten bedarf gesonderter Prüfung. Insbesondere die Persönlichkeitsdiagnostik mittels PID-5 und die biographischen Komponenten (Achse II) können kulturell unterschiedlich interpretiert werden.

Technologieabhängigkeit: Die Implementierung als computergestütztes Entscheidungsunterstützungssystem setzt eine funktionsfähige IT-Infrastruktur voraus. In ressourcenarmen Settings oder bei Systemausfällen muss das Modell auch als papierbasiertes Schema funktionieren — eine Anforderung, die bislang nicht systematisch geprüft wurde.

Fehlende Stakeholder-Perspektive und Kosteneffektivität: Der vorliegende Artikel ist primär aus der Systementwickler-Perspektive geschrieben. Wesentliche Perspektiven fehlen: Wie erleben Patienten eine derart umfassende diagnostische Erhebung? Wie verhält sich die Bearbeitungszeit im Vergleich zur konventionellen Diagnostik? Wie bewerten Kostenträger (z. B. Krankenkassen) den zusätzlichen diagnostischen Aufwand? Zukünftige Studien sollten eine Bearbeitungszeitanalyse, eine Kosten-Nutzen-Bewertung und eine systematische Erhebung der Patientenperspektive einschließen.

Learning-Health-System-Perspektive: Die strukturierten, standardisiert kodierten Daten des 6-Achsen-Modells (ICD-11, SNOMED CT, ICF, PID-5) eignen sich ideal für sekundäre Forschungsnutzung. In einem Learning-Health-System-Paradigma trägt jede diagnostische Episode zur iterativen Verbesserung der Gewichtsmatrix der Abdeckungsanalyse bei: Empirische Symptom-Diagnose-Assoziationen aus aggregierten, anonymisierten Patientendaten können die initialen Gewichte schrittweise durch datengestützte Schätzungen ersetzen. Diese Perspektive verbindet die klinische Routineanwendung mit der kontinuierlichen Systemoptimierung.

Zukünftiger Forschungsbedarf: Neben der empirischen Validierung (Abschnitt 12) sind vier Forschungsrichtungen prioritär: (1) die Entwicklung eines abgekürzten „Rapid Assessment“-Modus für Notaufnahmen und Erstgespräche, (2) die Integration prädiktiver Modelle (maschinelles Lernen) zur Unterstützung der Differenzialdiagnostik auf Basis der akkumulierten Patientendaten, (3) längsschnittliche Studien zur Sensitivität des Symptomverlaufs (Achse VI) für Therapieansprechen und Rückfallprädiktion, und (4) die Anbindung an Ecological Momentary Assessment (EMA) und Digital Phenotyping: Smartphone-basierte Echtzeit-Datenerhebung könnte den longitudinalen Symptomverlauf (Achse VI) mit kontinuierlichen Verhaltensdaten anreichern und die zeitliche Auflösung der diagnostischen Dokumentation substanziell erhöhen. Darüber hinaus sollte die tatsächliche klinische Einführung durch einen

Implementation-Science-Rahmen — etwa das Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR) — begleitet werden, der Barrieren und Förderfaktoren der Adoption in den fünf CFIR-Domänen (Intervention Characteristics, Outer Setting, Inner Setting, Individuals, Process) systematisch erfasst. Die historische Erfahrung mit dem DSM-IV-Multiaxialsystem zeigt, dass selbst gut konzipierte Systeme an inkonsistenter klinischer Nutzung scheitern können.

16 Beispielhafte Fallvignette

Hinweis: Die folgende Fallvignette ist fiktiv und dient ausschließlich der Illustration der Anwendbarkeit des 6-Achsen-Modells. Jede Ähnlichkeit mit realen Personen ist zufällig.

Patient M., 34 Jahre, männlich, Erstvorstellung in der psychiatrischen Ambulanz.

Achse I (Psychische Profile)

Ia (akut): Mittelgradige depressive Episode (F32.1), Konfidenz 85%, PRO: PHQ-9 = 16, Antriebslosigkeit, Schlafstörungen seit 4 Monaten; CONTRA: keine Suizidalität, erhaltene Arbeitsfähigkeit.

Ih (Verdacht): Generalisierte Angststörung (F41.1), Konfidenz 55%, PRO: GAD-7 = 12, chronische Sorgen; CONTRA: möglicherweise sekundär zur Depression.

Ii (Abdeckung): Gesamtabdeckung ~78%. Nicht abgedeckt: chronische Rückenschmerzen (somatisch? funktionell?), Konzentrationsprobleme (depressionsassoziiert oder eigenständig?).

Ij (Plan): Wichtig: Neuropsychologische Testung zur Klärung der Konzentrationsstörung; Wichtig: Somatische Abklärung der Rückenschmerzen (funktionell vs. strukturell); Verlauf: PHQ-9-Monitoring alle 4 Wochen, C-SSRS-Screening bei Verschlechterung.

Achse II (Biographie)

PID-5-BF+M: Erhöhte Negative Affektivität (T=68), grenzwertige Distanziertheit (T=60).

Prägende Erfahrung: Frühe Scheidung der Eltern (Alter 7), intermittierendes Mobbing in der Schule (12–15 J.).

Grundkonflikt: Autonomie-Abhängigkeits-Konflikt (OPD).

Achse III (Med. Synopse)

IIIa: Lumbales Schmerzsyndrom (M54.5). IIIc: Hypothyreose (E03.9), beitragend zur Fatigue — Kausalanalyse (IIIk): TSH = 6.2 mU/L, partielle Erklärung der Antriebsminderung.

III m: L-Thyroxin 75 µg, Wirkung 6/10; Ibuprofen 400 mg b.B., Wirkung 5/10; keine relevanten Interaktionen.

Achse IV (Umwelt & Funktion)

WHODAS 2.0 Gesamtscore: 28/100 (moderate Beeinträchtigung). Mini-ICF-APP: Einschränkungen in Regelmäßigkeit (3/4), Kontaktfähigkeit (2/4). GdB: nicht beantragt.

Stressoren: Drohender Arbeitsplatzverlust, Partnerschaftskrise.

Bezugspersonen: Partnerin (ambivalent stützend), Hausarzt Dr. X, kein Therapeut bisher.

Achse V (Bedingungsmodell)

P1 (Prädisposition): Frühe Verlusterfahrung, erhöhte Negative Affektivität.

P2 (Auslöser): Arbeitsplatzbedrohung seit 4 Monaten, zeitlich konkordant mit Symptombeginn.

P3 (Aufrechterhaltung): Sozialer Rückzug, unbehandelte Hypothyreose, Schmerzchronifizierung.

P4 (Protektiv): Durchschnittliche Intelligenz, stabile Wohnsituation, Problembewusstsein.

Achse VI (Belegsammlung)

Evidenz-Matrix: PHQ-9 (21.02.2026), GAD-7 (21.02.2026), Labor (TSH, CRP — 15.02.2026).

CAVE: Hypothyreose beitragende Ursache der Fatigue — Schilddrüsenparameter vor Antidepressiva-Einstellung kontrollieren!

Symptomverlauf: Antriebslosigkeit seit November 2025, progredient; Rückenschmerzen seit 2024, fluktuierend.

Diese Vignette illustriert, wie das 6-Achsen-Modell eine integrierte diagnostische Perspektive ermöglicht: Die Abdeckungsanalyse (78%) — berechnet als $C_{\text{total}} = \frac{1}{n} \sum c(s_i)$ über die Symptome Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit, Schlafstörungen, Sorgen, Rückenschmerzen und Konzentrationsstörungen, wobei Rückenschmerzen und Konzentrationsstörungen nur partiell durch bestehende Diagnosen abgedeckt sind (vgl. Abschnitt 7) — identifiziert ungeklärte Symptome. Der CAVE-Hinweis verhindert eine vorschnelle Antidepressiva-Einstellung ohne Schilddrüsenkontrolle, und das Bedingungsmodell verbindet biographische Vulnerabilität mit aktuellem Auslöser.

17 Zusammenfassung

Das vorgeschlagene 6-Achsen-System adressiert eine strukturelle Lücke in der psychiatrischen Diagnostik, die seit der Abschaffung des DSM-IV-Multiaxialsystems besteht. Für die klinische Praxis liegt der primäre Beitrag des Modells in der Wiederherstellung — und substanziellen Erweiterung — der strukturierten Aufforderung zur umfassenden biopsychosozialen Beurteilung. Die symmetrische Achse-I/III-Architektur ermöglicht strukturierte multiprofessionelle Zusammenarbeit, die Abdeckungsanalyse liefert Klinikern eine transparente, quantitative Metrik für diagnostische Vollständigkeit, und das CAVE-Warnsystem adressiert die wachsende Herausforderung des achsenübergreifenden Risikomanagements bei komplexen Fällen. Die PRO/CONTRA-Evidenzbewertung mit Konfidenzschätzung operationalisiert diagnostische Transparenz in einer Weise, die sowohl klinische Rechenschaftspflicht als auch Ausbildung unterstützt.

Die Architektur des Modells ist konsistent mit der institutionellen Entwicklungsrichtung (vgl. Abschnitt 2). Die Konvergenz mit der expliziten Forderung von Erlich et al. (2025) nach einer Rückkehr zur strukturierten axialen Beurteilung unterstützt die Aktualität dieses Beitrags. Zugleich geht das Modell über institutionelle Revisionen hinaus, insbesondere durch die Abdeckungsanalyse und die operationalisierte Fallformulierung (Achse V), die Klassifikation und Behandlungsplanung verbrückt.

Konkrete nächste Schritte umfassen: (1) eine fokussierte Expertenbegutachtung ($N = 5-10$) der Achsenstruktur als unmittelbarer Minimalschritt, (2) die Interrater-Reliabilitätsstudie mit standardisierten Fallvignetten (Phase 2, Abschnitt 12), (3) die Entwicklung der HL7-FHIR-Mapping-Spezifikation, (4) die Publikation der formalen mathematischen Spezifikation der Abdeckungsanalyse und (5) empirische Vergleiche von Freitext-Dokumentation versus strukturierter multiaxialer Diagnostik. Der vollständige Quellcode ist öffentlich verfügbar, um unabhängige Evaluation und Replikation zu ermöglichen.

Zusammengefasst: Das 6-Achsen-Modell versteht sich als Entwurf einer diagnostischen Architektur, die das Beste aus kategorialer Klassifikation, dimensionaler Erfassung und individualisierter Fallfor-

mulierung in einem einzigen, computergestützten System vereint — ein Entwurf, der seine klinische Bewährungsprobe noch vor sich hat.

Literatur

- Aboraya, A., Rankin, E., France, C., El-Missiry, A. & John, C. (2006). The reliability of psychiatric diagnosis revisited: The clinician's guide to improve the reliability of psychiatric diagnosis. *Psychiatry (Edgmont)*, 3(1), 41–50. PMID: 21103149.
- Achenbach, T. M. & Rescorla, L. A. (2001). *Manual for the ASEBA School-Age Forms & Profiles*. Burlington, VT: University of Vermont, Research Center for Children, Youth, & Families.
- Allison, C., Auyeung, B. & Baron-Cohen, S. (2012). Toward brief “red flags” for autism screening: The Short Autism Spectrum Quotient and the Short Quantitative Checklist in 1,000 cases and 3,000 controls. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 51(2), 202–212.e7. DOI: 10.1016/j.jaac.2011.11.003.
- American Psychiatric Association (1980). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (3rd ed.). Washington, DC: American Psychiatric Publishing.
- American Psychiatric Association (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
- American Psychiatric Association (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Text Revision* (DSM-5-TR). Washington, DC: American Psychiatric Publishing.
- Ayuso-Mateos, J. L., Avila, C. C., Anaya, C., Cieza, A. & Vieta, E. (2013). Development of the International Classification of Functioning, Disability and Health core sets for bipolar disorders: Results of an international consensus process. *Disability and Rehabilitation*, 35(25), 2138–2146. DOI: 10.3109/09638288.2013.771708.
- Bach, B., Kramer, U., Doering, S. et al. (2022). The ICD-11 classification of personality disorders: A European perspective on challenges and opportunities. *Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation*, 9(1), 12.
- Barkham, M., De Jong, K., Delgadillo, J. & Lutz, W. (2023). Routine Outcome Monitoring (ROM) and Feedback: Research Review and Recommendations. *Psychotherapy Research*, 33(7), 841–855. DOI: 10.1080/10503307.2023.2181114.
- Barnhill, J. W. (Ed.) (2014). *DSM-5 Clinical Cases*. Washington, DC: American Psychiatric Publishing.
- Mayall, M., McDermott, B., Sadhu, R., Teoh, Y., Bosanquet, M. & Nundeeasen, S. (2024). Practical aspects of multiaxial classification: A clinically useful biopsychosocial framework for child and adolescent psychiatry. *BJPsych Advances*, 30(4), 242–256. DOI: 10.1192/bja.2023.39.
- Blevins, C. A., Weathers, F. W., Davis, M. T. et al. (2015). The Posttraumatic Stress Disorder Checklist for DSM-5 (PCL-5). *Journal of Traumatic Stress*, 28(6), 489–498.
- Bolton, D. (2008). *What is Mental Disorder? An Essay in Philosophy, Science, and Values*. Oxford: Oxford University Press.

- Carlson, E. B. & Putnam, F. W. (1993). An update on the Dissociative Experiences Scale. *Dissociation*, 6(1), 16–27.
- Cieza, A., Chatterji, S., Andersen, C. et al. (2004). ICF Core Sets for depression. *Journal of Rehabilitation Medicine*, 36(Suppl. 44), 128–134. DOI: 10.1080/16501960410016055.
- Cloitre, M., Shevlin, M., Brewin, C. R. et al. (2018). The International Trauma Questionnaire: Development of a self-report measure of ICD-11 PTSD and Complex PTSD. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 138(6), 536–546.
- Damschroder, L. J., Aron, D. C., Keith, R. E. et al. (2009). Fostering implementation of health services research findings into practice: A consolidated framework for advancing implementation science. *Implementation Science*, 4, 50.
- Erllich, M. D., First, M. B., Talley, R. M. et al. (2025). Integrating social determinants of health into clinical formulations: The need for a biaxial system in the DSM and psychiatry. *Psychiatric Services*, 76(10), 911–914.
- First, M. B., Williams, J. B. W. & Spitzer, R. L. (1993). DTREE: A decision-support system for DSM-III-R and DSM-IV diagnoses. *Psychopharmacology Bulletin*, 29(3), 255–263.
- First, M. B. (2024). *DSM-5-TR Handbook of Differential Diagnosis*. Washington, DC: American Psychiatric Publishing.
- Foa, E. B., Huppert, J. D., Leiberg, S. et al. (2002). The Obsessive-Compulsive Inventory: Development and validation of a short version. *Psychological Assessment*, 14(4), 485–496.
- Gierk, B., Kohlmann, S., Kroenke, K., Spangenberg, L., Zenger, M., Brähler, E. & Löwe, B. (2014). The Somatic Symptom Scale-8 (SSS-8): A brief measure of somatic symptom burden. *JAMA Internal Medicine*, 174(3), 399–407.
- Gómez-Benito, J., Guilera, G., Barrios, M. et al. (2018). Beyond diagnosis: The Core Sets for persons with schizophrenia based on the World Health Organization’s International Classification of Functioning, Disability, and Health. *Disability and Rehabilitation*, 40(23), 2756–2766. DOI: 10.1080/09638288.2017.1356384.
- Gspandl, S., Peirson, R. P., Nahhas, R. W., Skale, T. G. & Lehrer, D. S. (2018). Comparing Global Assessment of Functioning (GAF) and World Health Organization Disability Assessment Schedule (WHODAS) 2.0 in schizophrenia. *Psychiatry Research*, 259, 251–253.
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J. & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105.
- Insel, T., Cuthbert, B., Garvey, M. et al. (2010). Research Domain Criteria (RDoC): Toward a new classification framework for research on mental disorders. *American Journal of Psychiatry*, 167(7), 748–751.
- Ising, H. K., Veling, W., Loewy, R. L. et al. (2012). The validity of the 16-item version of the Prodromal Questionnaire (PQ-16) to screen for ultra high risk of developing psychosis. *Schizophrenia Research*, 138(2–3), 207–212.

- Keeley, J. W., Reed, G. M., Roberts, M. C. et al. (2016). Developing a science of clinical utility in diagnostic classification systems: Field study strategies for ICD-11 mental and behavioural disorders. *American Psychologist*, 71(1), 3–16.
- Kessler, R. C. & Üstün, T. B. (2004). The World Mental Health (WMH) Survey Initiative version of the World Health Organization (WHO) Composite International Diagnostic Interview (CIDI). *International Journal of Methods in Psychiatric Research*, 13(2), 93–121.
- Kessler, R. C., Adler, L., Ames, M. et al. (2005). The World Health Organization Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS). *Psychological Medicine*, 35(2), 245–256.
- Kotov, R., Krueger, R. F., Watson, D. et al. (2017). The Hierarchical Taxonomy of Psychopathology (HiTOP): A dimensional alternative to traditional nosologies. *Journal of Abnormal Psychology*, 126(4), 454–477.
- Kotov, R., Krueger, R. F., Watson, D. et al. (2021). The Hierarchical Taxonomy of Psychopathology (HiTOP): A quantitative nosology based on consensus of evidence. *Annual Review of Clinical Psychology*, 17, 83–108.
- Kotov, R., Cicero, D. C., Conway, C. C. et al. (2022). The Hierarchical Taxonomy of Psychopathology (HiTOP) in psychiatric practice and research. *Psychological Medicine*, 52(9), 1666–1678. DOI: 10.1017/S0033291722001301.
- Kress, V. E., Barrio Minton, C. A., Adamson, N. A., Paylo, M. J. & Pope, V. (2014). The removal of the multi-axial system in the DSM-5: Implications and practice suggestions for counselors. *The Professional Counselor*, 4(3), 191–201.
- Krueger, R. F., Kotov, R., Watson, D. et al. (2018). Progress in achieving quantitative classification of psychopathology. *World Psychiatry*, 17(3), 282–293.
- Levis, B., Benedetti, A. & Thombs, B. D. (2019). Accuracy of Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) for screening to detect major depression. *BMJ*, 365, 11476.
- Linden, M. & Baron, S. (2005). Das Mini-ICF-Rating für psychische Störungen (Mini-ICF-P): Ein Kurz-instrument zur Beurteilung von Fähigkeitsstörungen bei psychischen Erkrankungen. *Die Rehabilitation*, 44(3), 144–151. DOI: 10.1055/s-2004-834786.
- Luciano, J. V., Ayuso-Mateos, J. L., Aguado, J. et al. (2010). The 12-item World Health Organization Disability Assessment Schedule II (WHO-DAS II): A nonparametric item response analysis. *BMC Medical Research Methodology*, 10, 45.
- McGuffin, P., Farmer, A. & Harvey, I. (1991). A polydiagnostic application of operational criteria in studies of psychotic illness: Development and reliability of the OPCRIT system. *Archives of General Psychiatry*, 48(8), 764–770.
- Morgan, J. F., Reid, F. & Lacey, J. H. (1999). The SCOFF questionnaire: Assessment of a new screening tool for eating disorders. *BMJ*, 319(7223), 1467–1468.

- Morin, C. M., Belleville, G., Bélanger, L. & Ivers, H. (2011). The Insomnia Severity Index: Psychometric indicators to detect insomnia cases and evaluate treatment response. *Sleep*, 34(5), 601–608.
- Narrow, W. E., Clarke, D. E., Kuramoto, S. J. et al. (2013). DSM-5 field trials in the United States and Canada, Part III. *American Journal of Psychiatry*, 170(1), 71–82.
- Oltmanns, J. R. & Widiger, T. A. (2018). A self-report measure for the ICD-11 dimensional trait model proposal: The Personality Inventory for ICD-11. *Psychological Assessment*, 30(2), 154–169.
- Owen, G. (2023). What is formulation in psychiatry? *Psychological Medicine*, 53(5), 1700–1707. DOI: 10.1017/S0033291723000016.
- Peffer, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A. & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45–77.
- Plana-Ripoll, O., Pedersen, C. B., Holtz, Y. et al. (2019). Exploring Comorbidity Within Mental Disorders Among a Danish National Population. *JAMA Psychiatry*, 76(3), 259–270.
- Posner, K., Brown, G. K., Stanley, B. et al. (2011). The Columbia-Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS). *American Journal of Psychiatry*, 168(12), 1266–1277.
- Probst, B. (2014). The life and death of Axis IV: Caught in the quest for a theory of mental disorder. *Research on Social Work Practice*, 24(1), 123–131. DOI: 10.1177/1049731513491326.
- Regier, D. A., Narrow, W. E., Clarke, D. E. et al. (2013). DSM-5 field trials in the United States and Canada, Part II: Test-retest reliability of selected categorical diagnoses. *American Journal of Psychiatry*, 170(1), 59–70.
- Riegel, K. D., Ksinan, A. J. & Schlosserova, L. (2021). Psychometric properties of the independent 36-item PID5BF+M for ICD-11 in the Czech-speaking community sample. *Frontiers in Psychiatry*, 12, 643270. DOI: 10.3389/fpsyt.2021.643270.
- Rosenman, S. J., Korten, A. E., Medway, J. & Evans, M. (2003). Dimensional vs. categorical diagnosis in psychosis. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 107(5), 378–384.
- Saunders, J. B., Aasland, O. G., Babor, T. F. et al. (1993). Development of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT). *Addiction*, 88(6), 791–804.
- Shrout, P. E. & Fleiss, J. L. (1979). Intraclass correlations: Uses in assessing rater reliability. *Psychological Bulletin*, 86(2), 420–428.
- Song, H., Kang, M., Shin, J. et al. (2026). MentalBench: A DSM-Grounded Benchmark for Evaluating Psychiatric Diagnostic Capability of Large Language Models. *arXiv preprint arXiv:2602.12871*. DOI: 10.48550/arXiv.2602.12871.
- Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B. W. & Löwe, B. (2006). A brief measure for assessing Generalized Anxiety Disorder: The GAD-7. *Archives of Internal Medicine*, 166(10), 1092–1097.

- Zimmermann, R., Konjufca, J., Sakejo, P. et al. (2023). Mental Health Information Reporting Assistant (MHIRA)—an open-source software facilitating evidence-based assessment for clinical services. *BMC Psychiatry*, 23, 706. DOI: 10.1186/s12888-023-05201-0.
- Wakefield, J. C. (1992). The concept of mental disorder: On the boundary between biological facts and social values. *American Psychologist*, 47(3), 373–388.
- World Health Organization (2010). *WHODAS 2.0: WHO Disability Assessment Schedule 2.0*. Geneva: WHO.
- World Health Organization (2019). *International Classification of Diseases, 11th Revision (ICD-11)*. Geneva: WHO.
- Williams, J. B. W. (1985). The multi-axial system of DSM-III: Where did it come from and where should it go? I. Its origins and critiques. *Archives of General Psychiatry*, 42(2), 175–180.
- Wing, J. K., Cooper, J. E. & Sartorius, N. (1974). *Measurement and Classification of Psychiatric Symptoms: An Instruction Manual for the PSE and CATEGO Program*. Cambridge: Cambridge University Press.